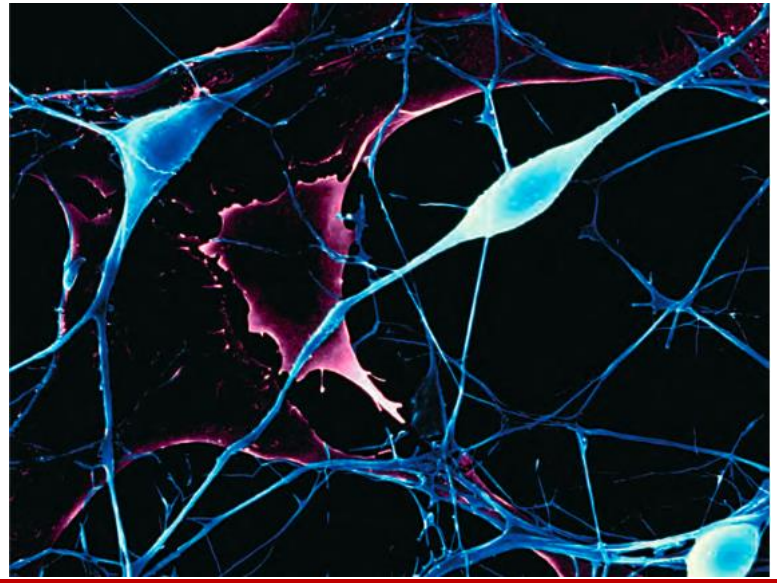
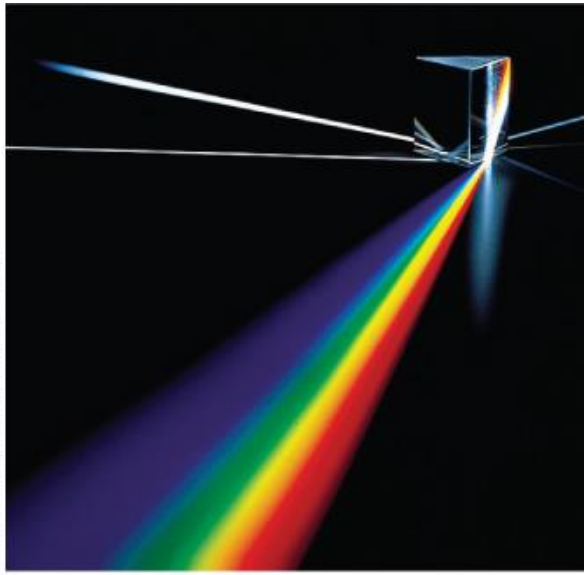


Atomun Elektron Yapısı

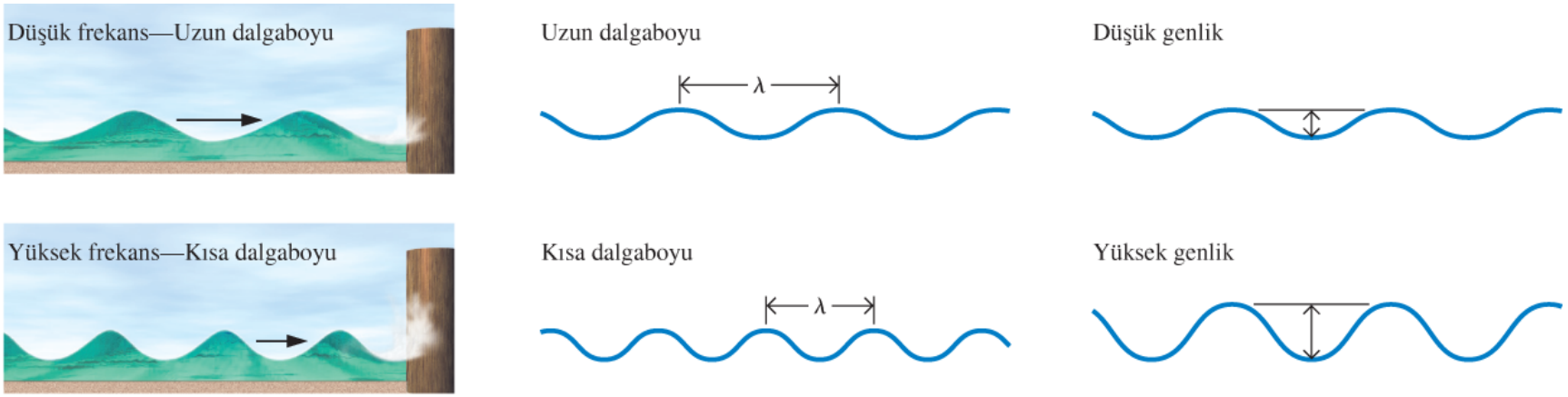


Alfred Pasieda/Peter Arnold, Inc.

Doç. Dr. Sabahattin DENİZ

Dalga Hareketi

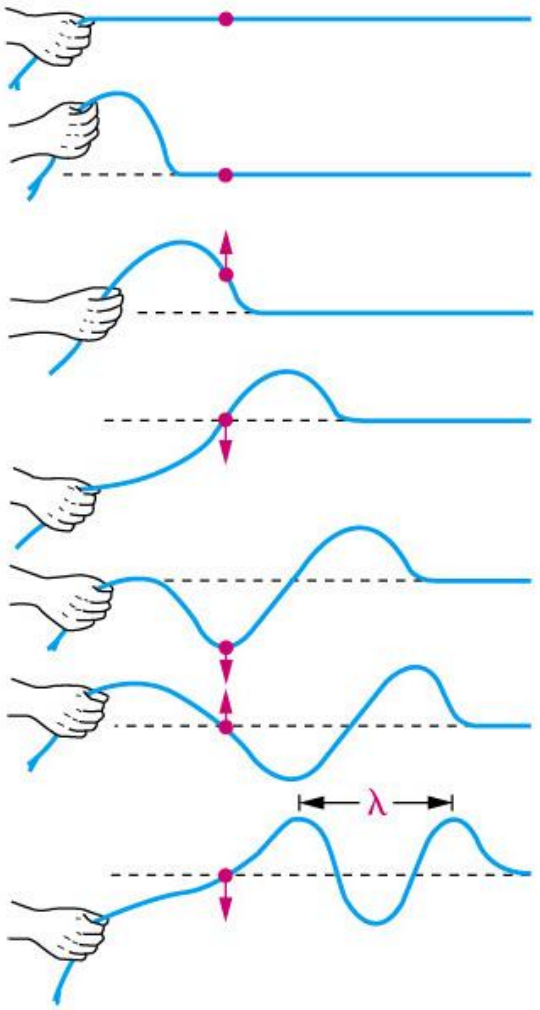
Dalga, bir ortamda enerji taşıyan bir uyarıcıdır.



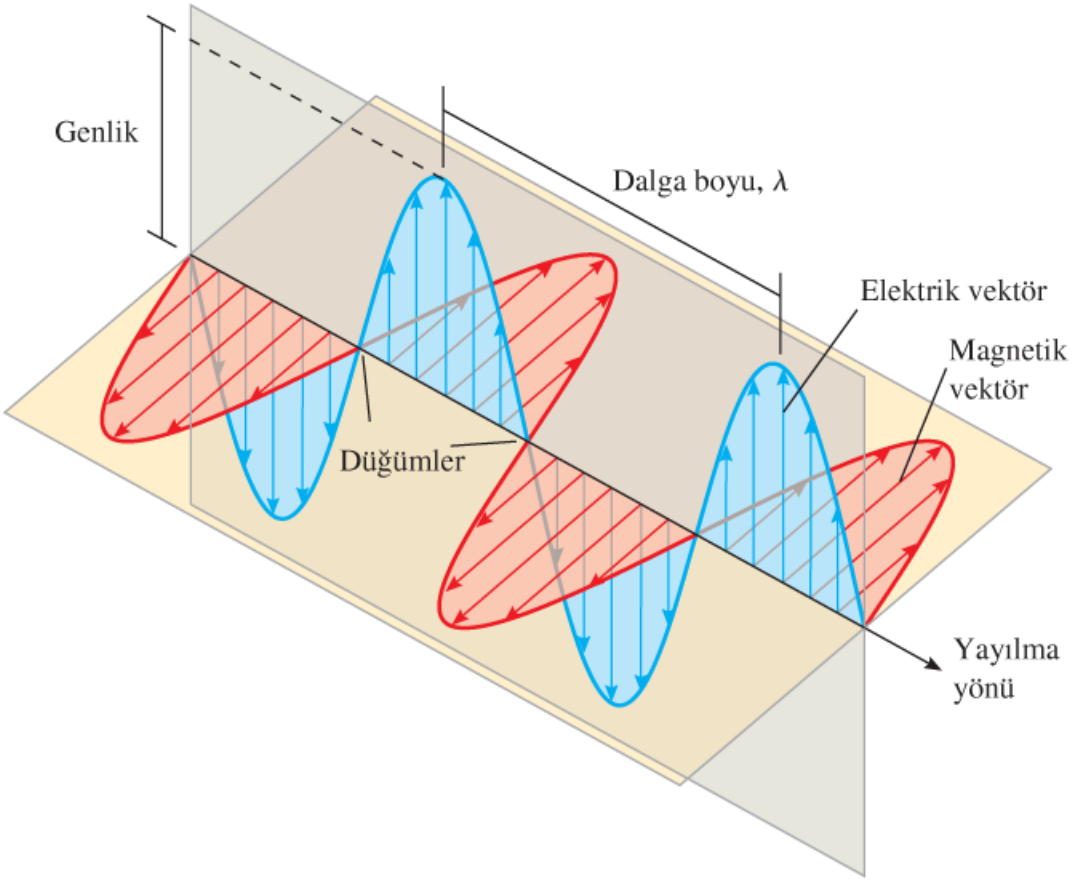
Şekil 4-12 Su dalgalarının frekansı ve dalga boyunun gösterilmesi. Tepe noktaları gibi, iki eş değer nokta arasındaki mesafe dalga boyudur, λ. Dalganın frekansını, belli bir noktada yükselen ve düşen düzeylerin, tepe veya dip, hangi sıklıkta olduğunu gözlemleyerek hesaplayabiliriz. (a) İki dalga aynı hızda ilerliyor. Üstteki uzun dalga boylu ve düşük frekanslı; alttaki dalga kısa dalga boylu ve yüksek frekanslı, (b) Dalga boyundaki değişme, (c) Genlikteki değişim.

Elektromanyetik Işıma

- Elektromanyetik Işıma, elektrik ve manyetik alanların dalgalar şeklinde yayıldığı bir ortam (örneğin cam) veya vakumdan yayınlanan enerji şeklidir.

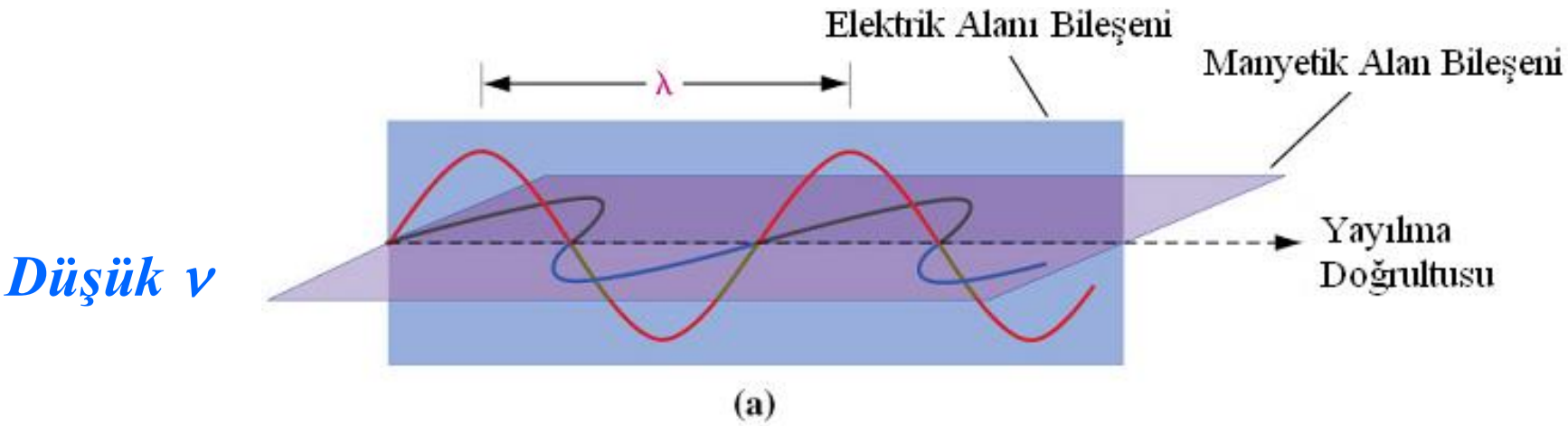


Elektromanyetik Dalgalar

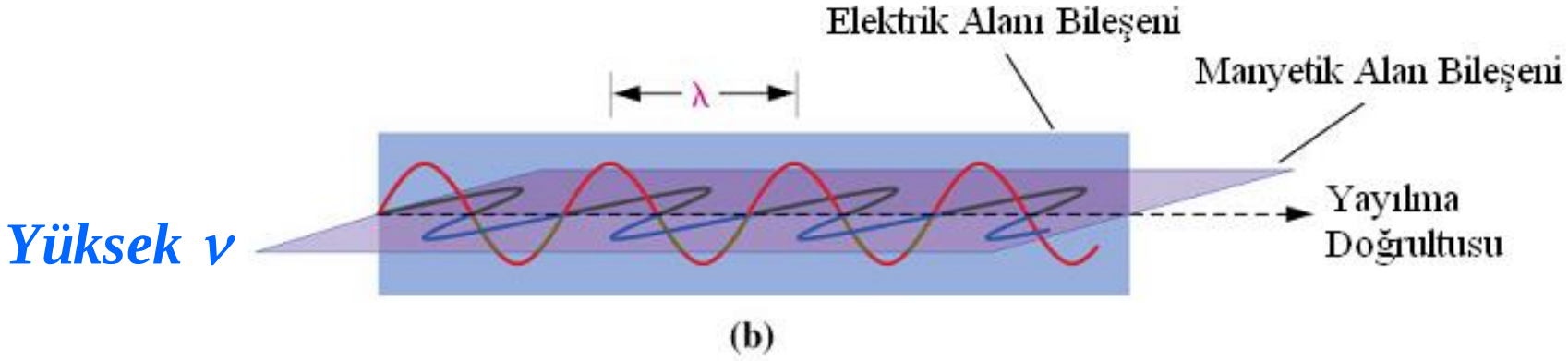


Şekil 4-13 Görünen ışığı da içeren ışımanın bütün halleri birbirlerine dik açılarda yayılan elektrik ve magnetik alan bileşenlerinden oluşur. Daha yoğun olan bir ışık daha yüksek bir genliğe karşılık gelir. Dalgaların bu bileşimi, Şekil 4-12'deki gösterilen su dalgalarının hareketine benzer bir şekilde, ışık demetinin hareket ettiği yönde hareket eder.

Elektromanyetik Dalgalar



Düşük ν



Yüksek ν

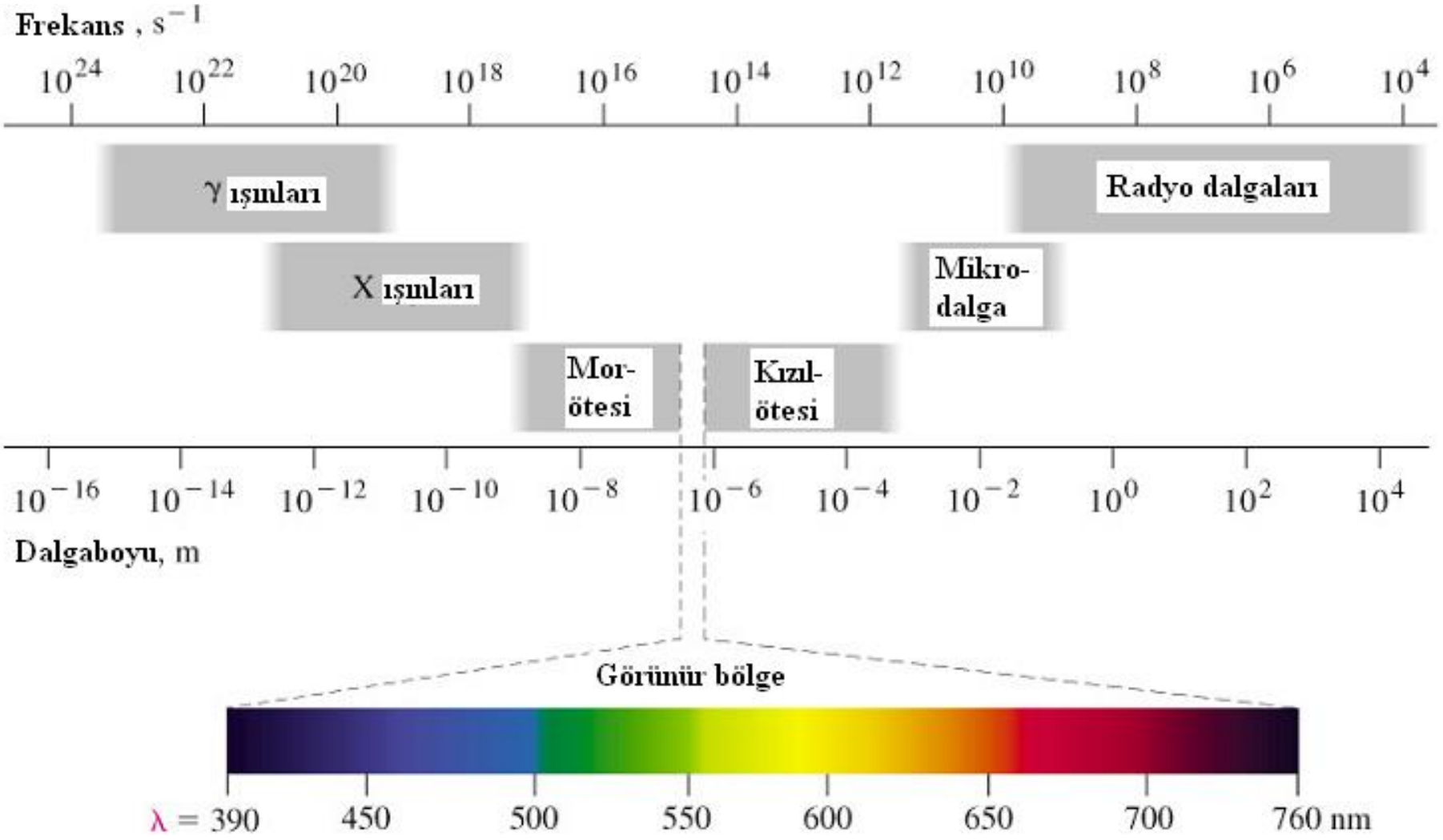
Frekans, Dalgaboyu ve Elektromanyetik Işımanın Hızı

- SI biriminde Frekans (ν) birimi s^{-1} Hertz (Hz),
- Dalgaboyu (λ) birimi metre'dir (m).
  - cm (10^{-2} m) μm (10^{-6} m) nm (10^{-9} m) Å (10^{-10} m) pm (10^{-12} m)

- Işık Hızı (c), 2,997925 x 10^{8} m s^{-1}.

$$c = \lambda\nu \qquad \lambda = c/\nu \qquad \nu = c/\lambda$$

Elektromanyetik Spektrum



Elektromanyetik Spektrum

ÖRNEK 8-1 **Elektromanyetik Işımanın Dalgaboyu ve Frekansını İlişkilendirme**

Bir sodyum buharı lambasından yayılan ışığın büyük bir bölümü 589 nm dalgaboyuna sahiptir. Bu ışığın frekansı nedir?

Analiz

Işığın hızı m s^{-1} olduğu için, önce ışığın dalgaboyunu nanometreden metreye dönüştürür ve sonra (8.1) eşitliğini uygularız. ν yi bulmak için formülü, $\nu = c/\lambda$ şeklinde ifade edebiliriz.

Çözüm

λ nın birimini nanometreden metreye dönüştürelim.

$$\lambda = 589\,\text{nm} \times \frac{1 \times 10^{-9}\,\text{m}}{1\,\text{nm}} = 5{,}89 \times 10^{-7}\,\text{m}$$

$$c = 2{,}998 \times 10^{8}\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$$

$$\nu = ?$$

(8.1) eşitliğini $\nu = c/\lambda$ şeklinde yazarak ν yü hesaplayalım

$$\nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{2{,}998 \times 10^{8}\,\text{m}\,\text{s}^{-1}}{5{,}89 \times 10^{-7}\,\text{m}} = 5{,}09 \times 10^{14}\,\text{s}^{-1} = 5{,}09 \times 10^{14}\,\text{Hz}$$

Değerlendirme

Burada en önemli nokta λ nın birimini doğru kullanmaktır. Bu tür hesaplamalarda dalgaboyunun frekansa ya da frekansın dalgaboyuna dönüştürülmesine sıklıkta ihtiyaç duyarız.

ALIŞTIRMA A: Kırmızı LED den (ışık yayan diodlar) yayılan ışık, çoğu elektronik alette yaygın olarak görülür. Tipik bir LED, 690 nm dalgaboyunda ışık üretir. Bu ışığın frekansı nedir?

ALIŞTIRMA B: Bir FM radyo istasyonu 91,5 megahertz (MHz) frekansta yayın yapmaktadır. Bu radyo dalgalarının dalgaboyu kaç metredir?

Görünür Bölge



Kırmızı

700 nm

Turuncu

Sarı

Yeşil

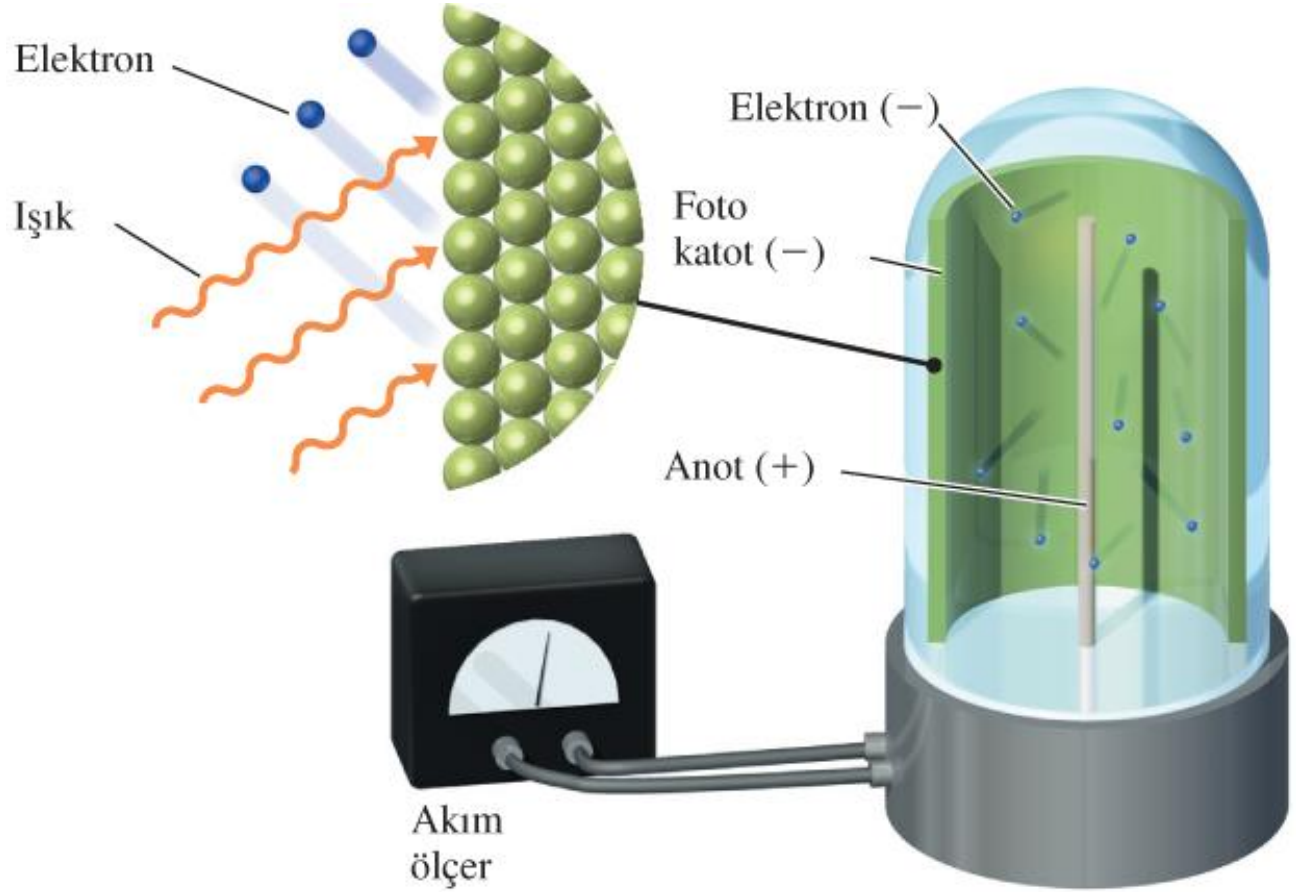
Mavi

Çivit mavisi

450 nm

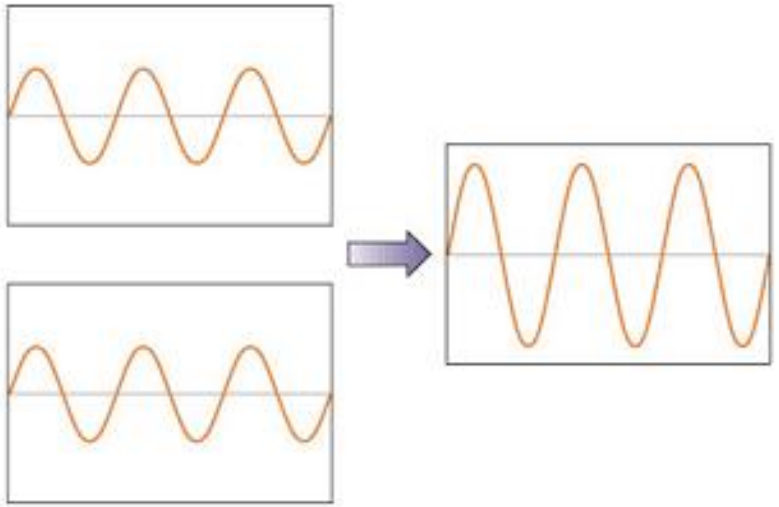
Mor

Fotoelektrik Etki



Aktif Şekil 4-15 Fotoelektrik etki. Yeter derecede minimum enerjili elektromagnetik ışıma havası boşaltılmış bir tüp içerisindeki bir metal yüzeyine çarptığında (negatif elektrot veya katot) elektronlar bir elektrik akımı oluşturmak üzere metalden ayrılır. Akım ışıma şiddetinin artmasıyla artar. Bu şekildeki kavramları anladığınızı test etmek için kitabın basıldığı şirketin web sitesini ziyaret ediniz **www.cengage.com/chemistry/whitten.**

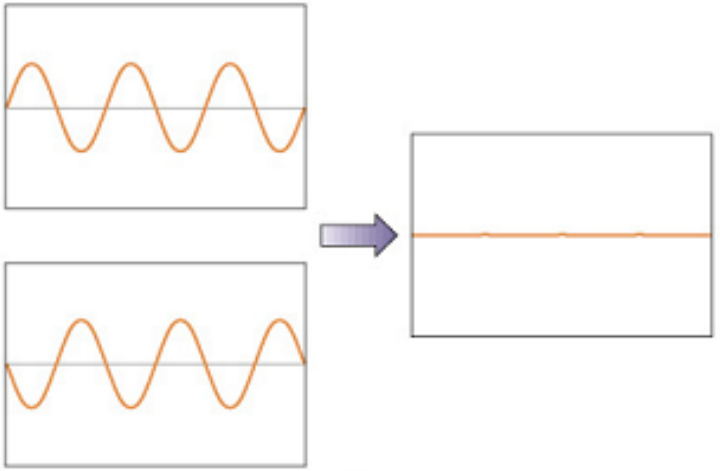
Birbiri Üzerine Binen İki Işık Dalgasında Girişim



(a)

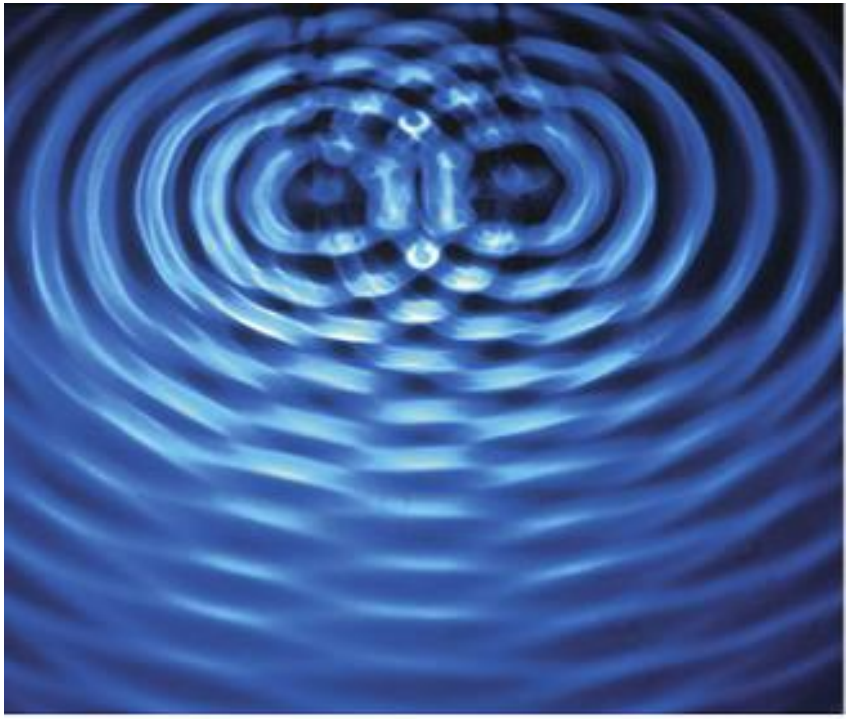
Şiddetlendirici girişimde, her iki dalganın tepeleri ve çanakları birbiri ile çakışmıştır (aynı fazda) ve bunun sonucu iki dalganın tepe ve çanakları birbirine eklenmiştir.

Yok edici girişimde iki dalganın tepe ve çanakları birbiriyle çakışmaz (aynı fazda değil) ve dalgalar söner.



(b)

Girişim Örnekleri



(a)

Taşlar ve dalgacıklar

Eğer iki çakıl taşını aynı anda ve birbirine yakın atarsak, iki taşın suya çarptığı noktalardan çıkan dalgalar görürüz. İki dalga grubu birbiri ile kesişir ve dalgaların devam ettiği ve yok olduğu yerler oluşarak engebeli desenler ortaya çıkar. Her iki dalga tepeleri ve çanakları birbirine denk gelecek şekilde karşılaştığında, suda en yüksek tepeleri ve en derin çukurları oluşturarak birleşirler. Bu durumda dalgalar aynı fazdadır ve dalgaların toplamı şiddetlendirici girişim olarak adlandırılır.

Işığın Yansıması ve Kırılması

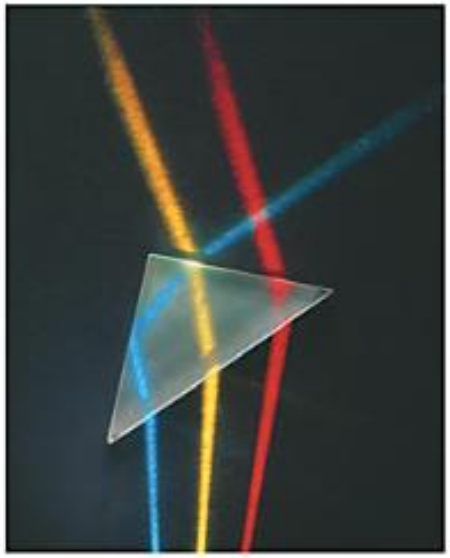
Görünür Bölge Spektrumu

Işığın herhangi bir ortamdaki hızı vakumdaki hızından daha düşüktür. Bununla birlikte, hızın büyüklüğü, değişik ortamlarda farklılıklar gösterir. Bunun sonucu olarak, ışık bir ortamdan diğer bir ortama geçerken kırılır ya da bükülür (Şekil 8-6). Bundan başka, elektromanyetik dalgalar vakumda aynı hıza sahip olmalarına karşın, farklı dalgaboyundaki dalgalar, hava ya da başka bir ortamda, az da olsa, farklı hızda hareket ederler. Bu nedenle beyaz ışık ışınları saydam bir ortamdan geçirildiğinde, farklı dalgaboyuna sahip bileşenleri farklı şekilde kırılırlar. Bunun sonunda ışık farklı renklerden oluşan bir *band spektrumu* şeklini alır. Şekil 8-7a da beyaz ışık (örneğin güneş ışığı) ışını bir cam prizmadan geçtiğinde, kırmızıdan mora kadar, tüm dalgaboyu bileşenlerinin karşılığı olan renkleri içeren sürekli bir band halinde dağılır. Bu, 8-3 de ve gökkuşağında görülen, görünür bölge spektrumudur. Gökkuşağında güneş ışığını görünür bölgede dağıtan ortam, atmosferdeki su damlacıklarıdır (Şekil 8-7b).



(a) (b)

▲ ŞEKİL 8-7



▲ ŞEKİL 8-6
Işığın kırılması
Işık havadan cam prizmaya geçerken ve tekrar prizmadan çıkarken kırılır (bükülür). Bu fotoğrafta mavi ışığın en çok, kırmızı ışığın ise en az kırıldığı görülmektedir. Mavi ışık prizmaya öyle bir açıda çarpmaktadır ki, ışınlar prizmadan çıkmadan önce bir iç yansımaya uğramaktadır.

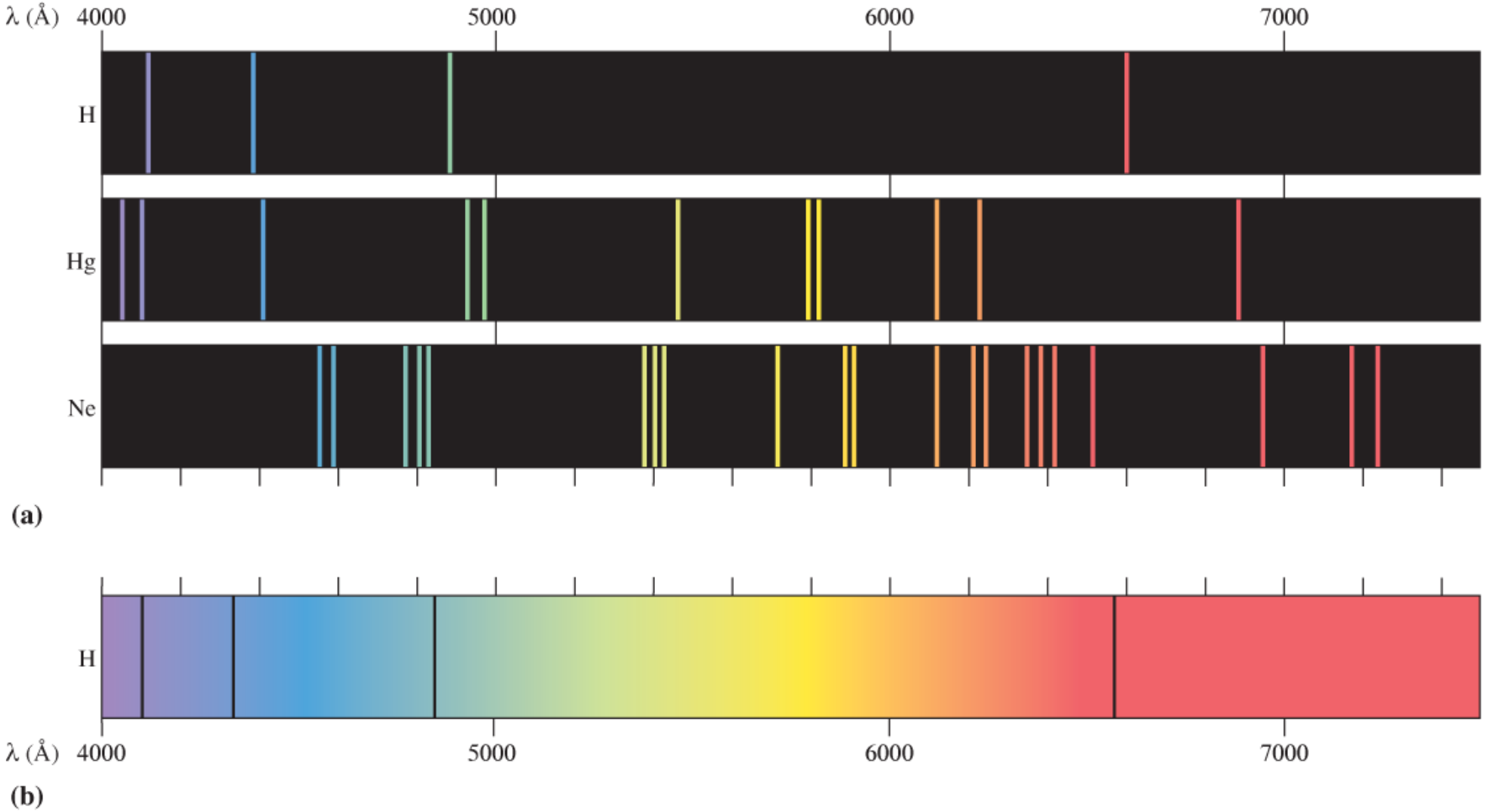
Atom Spektrumları

- Dağılıma uğrayan ışık çok sayıda dalgaboyu bileşeninden oluştuğundan, görünür bölge spektrumu *"Sürekli Spektrum"* olarak tanımlanabilir.

- Eğer spektrumu meydana getiren ışık göreli olarak az sayıda dalgaboyu bileşeni içerirse *"Kesikli Spektrum"* gözlenir.

- Eğer ışık kaynağı bir gaz içerisinden geçen elektrik boşalımından oluşuyorsa, spektrumda yalnızca belirli renkler gözlenebilir. Ya da ışık kaynağı, içerisinde bir iyonik bileşik bulunan gaz alevi ise alev, ortamdaki metal iyonuna özgü bir renge boyanır. Bu durumlarda spektrumlar sınırlı sayıda kesikli dalgaboyu bileşeninden oluşur ve aralarında karanlık boşluklar bulunan renkli çizgiler gözlenir. Bu spektrumlar *"Atom"* ya da *"Çizgi Spektrumları"* olarak adlandırılır.

Atom Spektrumları



Şekil 4-17 Bazı elementlerin görünür bölgedeki atomik spektrumları. Şekil 14-6 böyle bir spektrumun nasıl oluştuğunu göstermektedir. (a) Bazı elementlerin yayma spektrumları (b) Hidrojenin soğurma spektrumu (a)'daki hidrojen'in yayma spektrumundaki çizgiler ile bu çizgilerin pozisyonlarını karşılaştırınız.

Işık Yayınlayan Kaynaklar



(a) Hidrojen, **(b)** Helyum gazı arasından bir elektrik boşalımı sonucu yayınlanan ışık, **(c)** Lityum, **(d)** Sodyum ve **(e)** Potasyum alkali metal bileşiklerinin gaz alevinde uyarılması sonucu yayınlanan ışık

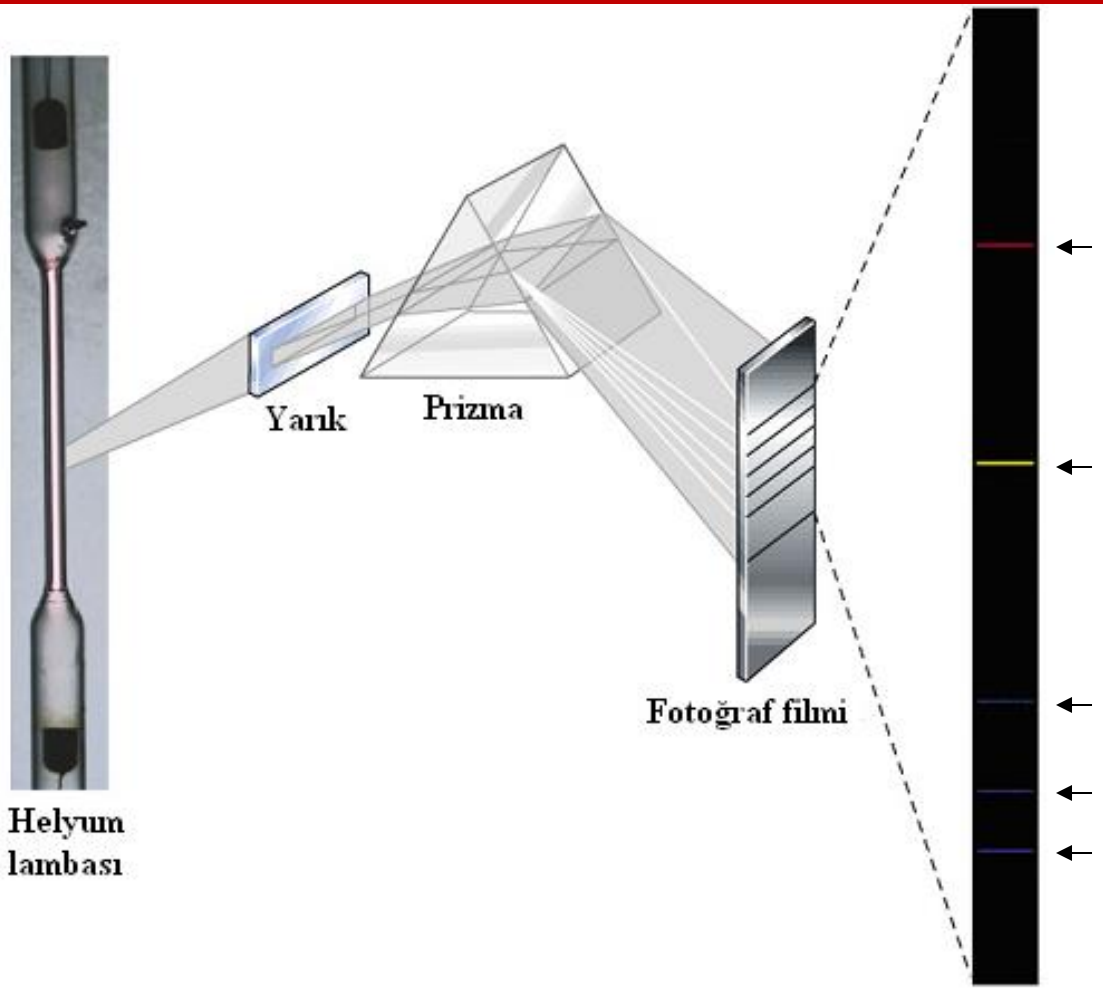
Işık Yayınlayan Kaynaklar



NASA, ESA, C. R. O'Dell (M. Meixner and P. McCullough (STScI))

Helix yıldız topluluğu dünyaya en yakın olnladan biri olup dünyadan 650 ışık yılı uzaktadır. Yarıçapı yaklaşık 3 ışık yılıdır. Güzel renkler aşağıdaki uyarılmış haldeki atomların emisyonundan (yaymasından) oluşur: hidrojen (kırmızı), azot (kırmızı), ikinci derecede iyonlaşmış oksijen (mavi).

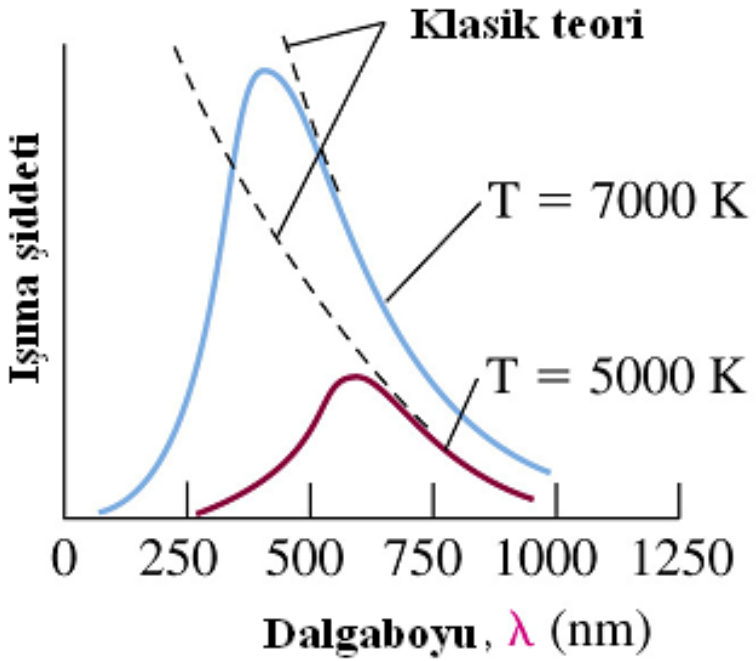
Helyumun Atom ya da Çizgi Spektrumları



Spektral çizgilerin fotoğraflandığı, şekilde görülen düzeneğe, "SPEKTROGRAF" adı verilir. Eğer gözlem sadece çıplak gözle yapılırsa düzenek, "SPEKTROSKOP" adını alır. Eğer çizgilerin konumu ve parlaklığı ölçülür ve kaydedilirse, bu kez düzenek için "SPEKTROMETRE" adı kullanılır.

Elektron Enerji İlişkisi

Siyah Cisim Işıması:



Max Planck, 1900:

Enerji de madde gibi sürekli değildir.

$\epsilon = nh\nu$ Є:Enerji, n:Pozitif bir tamsayı,
h:Planck sabiti, $6{,}62 \times 10^{-34}$ Js, ν:Osilatörün frekansı

$$E = h\nu$$

Elektron Enerji İlişkisi

- Akkor sıcaklığa ısıtılmış bir cisim görünür bölgenin tüm dalgaboylarında dikkate değer şiddete sahip bir spektruma sahipken, kızıl dereceye ısıtılmış bir cisim 675 nm'de pik veren bir spektruma sahiptir.

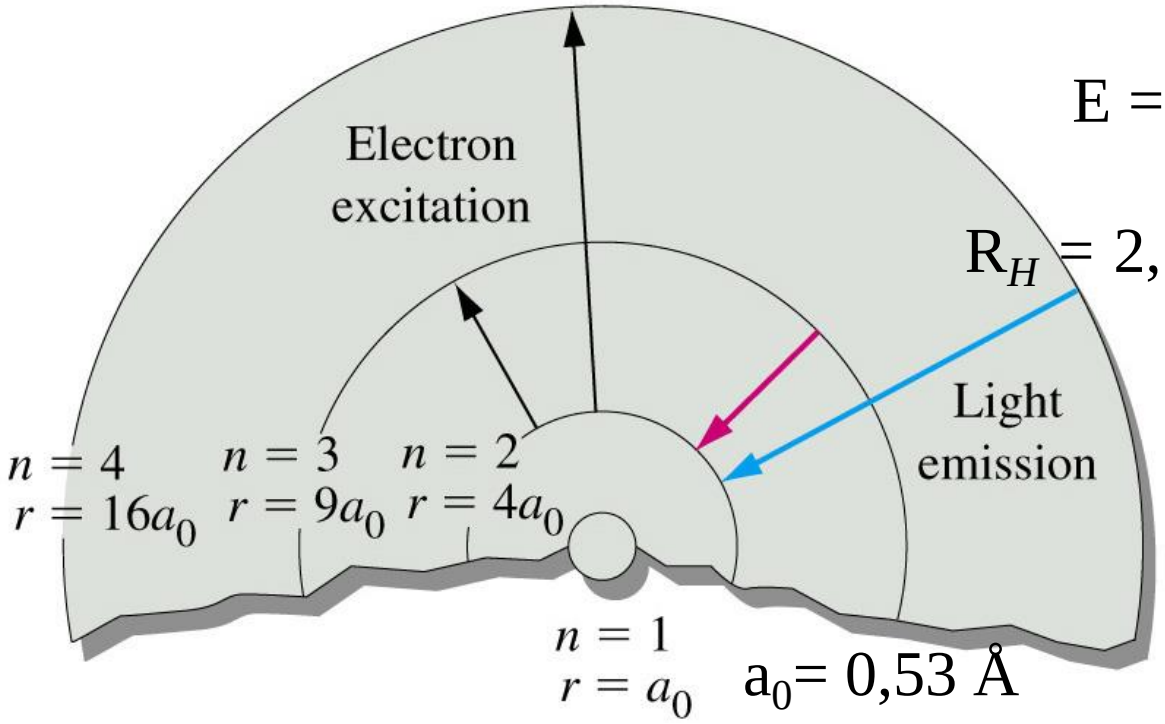
- Güneşin siyah cisim sıcaklığı yaklaşık 5750 K'dir.

- Cisimler yalnızca yüksek sıcaklıklarda değil, her sıcaklıkta ışıma yaparlar. Örneğin, cisimler tarafından yayınlanan kızılötesi ışıma, onların karanlıkta, gece görüş gözlüğü ile görülebilmesini sağlar.

Bohr Atom Modeli

1. Elektron çekirdeğin çevresindeki dairesel yörüngede, klasik fiziğin tarif ettiği şekilde hareket eder.
2. Elektron izin verilen sabit bir yörünge dizisinde bulunabilir ve buna "Durağan Hal" denir. İzin verilen yörüngeler, elektronun belirli özelliklerinden kendine özgü değerler aldığı yörüngelerdir. *Bir elektron belirli bir yörüngede ne kadar kalırsa kalsın, enerji yayınlamaz ve enerjisi sabit kalır*. Elektronun belirli yörüngeler dizisine yol açan ve sadece izin verilen değerleri alabilen özelliğine "Açısal Momentum" denir.
3. Elektron yalnızca izin verilen bir yörüngeden, izin verilen diğer bir yörüngeye geçebilir. Bu tür geçişte Planck eşitliği ile hesaplanabilen, belirli değere sahip bir enerji paketi (kuant) alınır ya da verilir.

Bohr Atom Modeli



$$E = \frac{-R_H}{n^2}$$

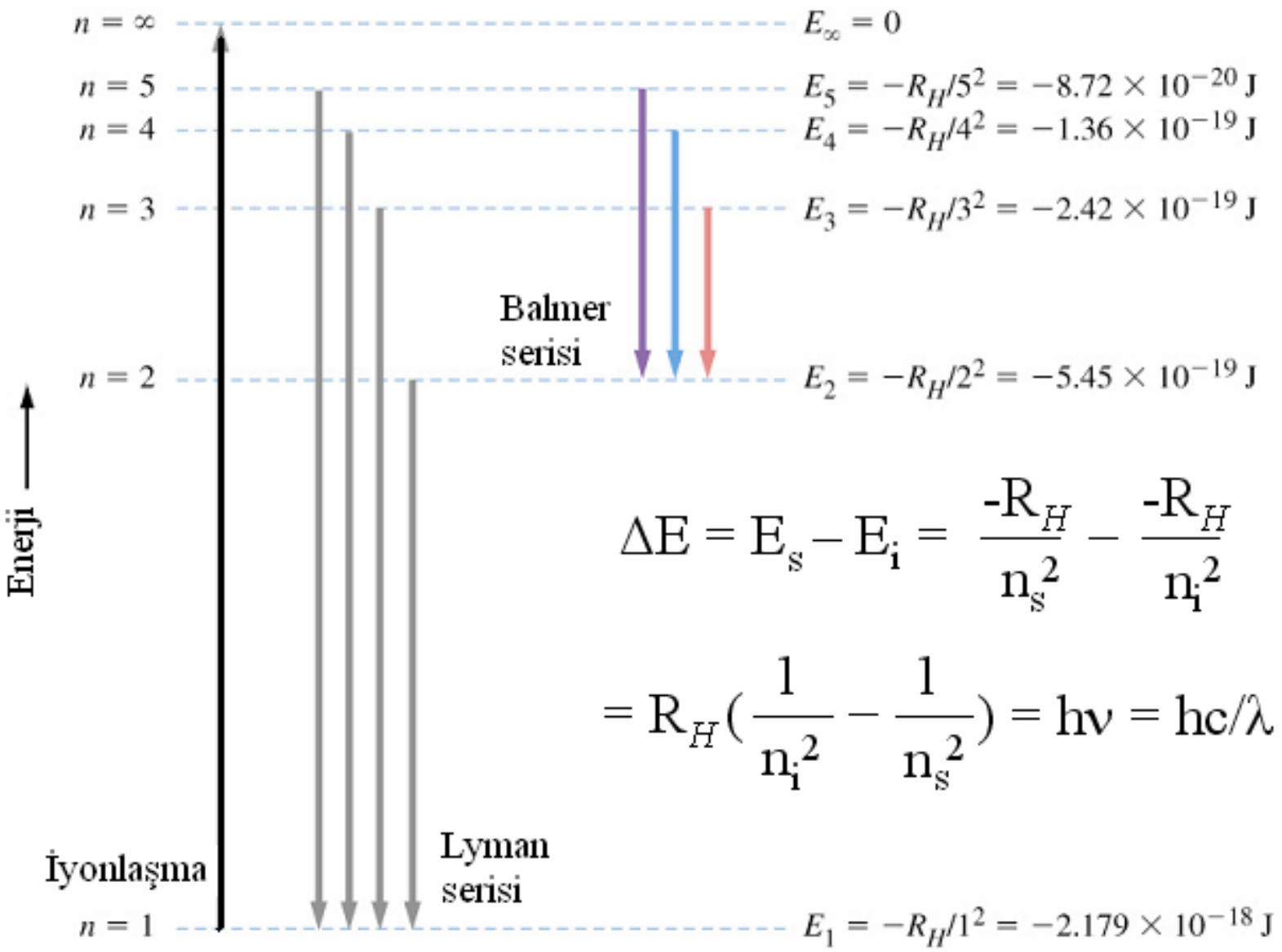
$R_H = 2{,}179 \times 10^{-18}$ J

$a_0 = 0{,}53$ Å

- Çekirdek merkezde, elektron ise bağımsız yörüngelerden n= 1, 2, ... birinde bulunur.

- Atom uyarıldığında elektron siyah oklarla gösterildiği gibi, daha yüksek sayılı yörüngelere çıkar. Elektron tekrar daha düşük sayılı bir yörüngeye dönerken ışık yayınlanır.

^{1}H Atomunun Enerji Düzeyi Diyagramı



$$\Delta E = E_s - E_i = \frac{-R_H}{n_s^2} - \frac{-R_H}{n_i^2}$$

$$= R_H\left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_s^2}\right) = h\nu = hc/\lambda$$

^{1}H Atomunun Enerji Düzeyi Diyagramı

- Eğer elektron 2,179 x 10^{-18} J değerinde bir enerji kazanırsa, n=∞ yörüngesine geçer, yani hidrojen atomu iyonlaşır (siyah ok).

- Elektron yüksek sayılı bir yörüngeden n=1 yörüngesine inerse morötesi ışık şeklinde enerji yayınlar ve bu da ***Lyman*** serisi olarak adlandırılan bir spektral seri meydana getirir (gri çizgiler).

- Elektron geçişi n=2 yörüngesinde olursa, meydana gelen çizgiler ***Balmer*** serisinde olur. Bu çizgilerden üçü burada görülmektedir (renkli).

- n=3 yörüngesine geçişler ise, kızılötesi bölgede spektrum çizgileri oluşturur.

Hidrojenin İyonlaşma Enerjisi

- Normal olarak, hidrojen atomundaki elektron çekirdeğe en yakın yörüngede bulunur (n=1). Bu, en düşük izin verilen enerji düzeyi, yani "Temel Hal"dir.

- Elektron bir enerji kuantumu kazandığında daha yüksek enerji düzeyine geçer (n=2,3,..) ve hidrojen atomu "Uyarılmış Hal"e gelir.

- Elektron çekirdeğe yakın bir yörüngeye indiği zaman, iki enerji düzeyi arasındaki fark kadar enerji yayınlanır.

Hidrojenin İyonlaşma Enerjisi

$$\Delta E = R_H \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_s^2} \right) = h\nu$$

*n_s son, n_i ise ilk enerji düzeyi*dir. Yayınlanan ve soğurulan fotonun enerjisi Planck eşitliği ile hesaplanır.

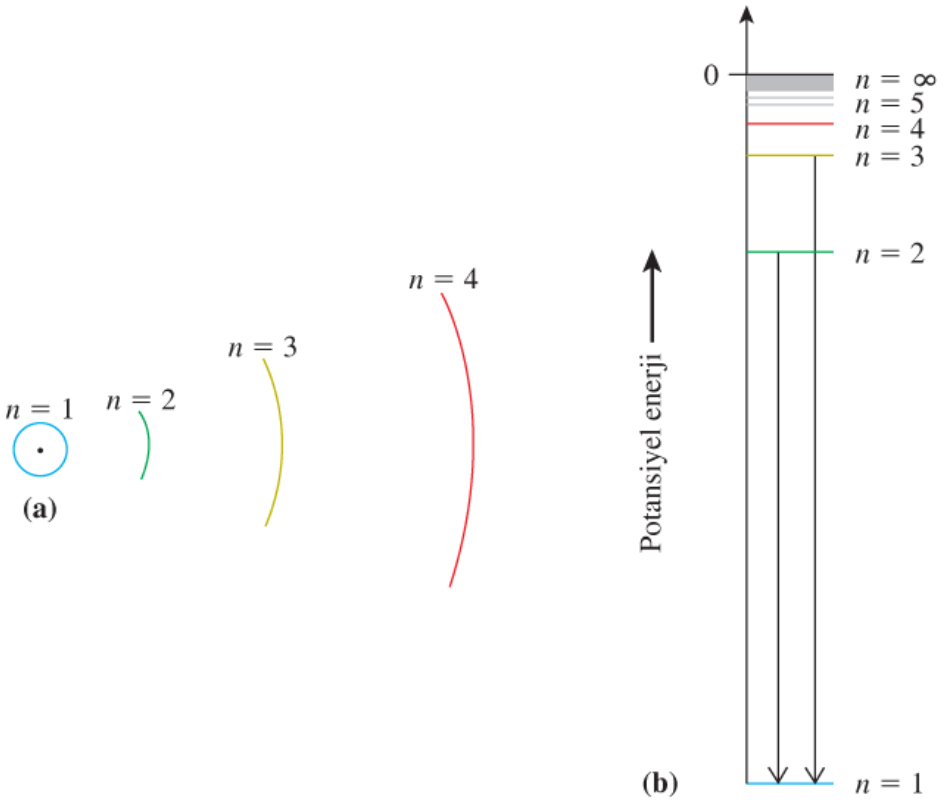
$$h\nu = R_H \left(\frac{1}{n_i^2} \right) = R_H \qquad (n_i = 1 \text{ için})$$

Bohr atom modeli, hidrojen gibi tek elektron içeren He^+ ve Li^{2+} gibi iyonlar için de geçerlidir.

$$h\nu = -Z^2 R_H$$ Z: Etkin çekirdek yükü

$$R_H = 2{,}179 \times 10^{-18} \text{ J}$$

Hidrojenin İyonlaşma Enerjisi



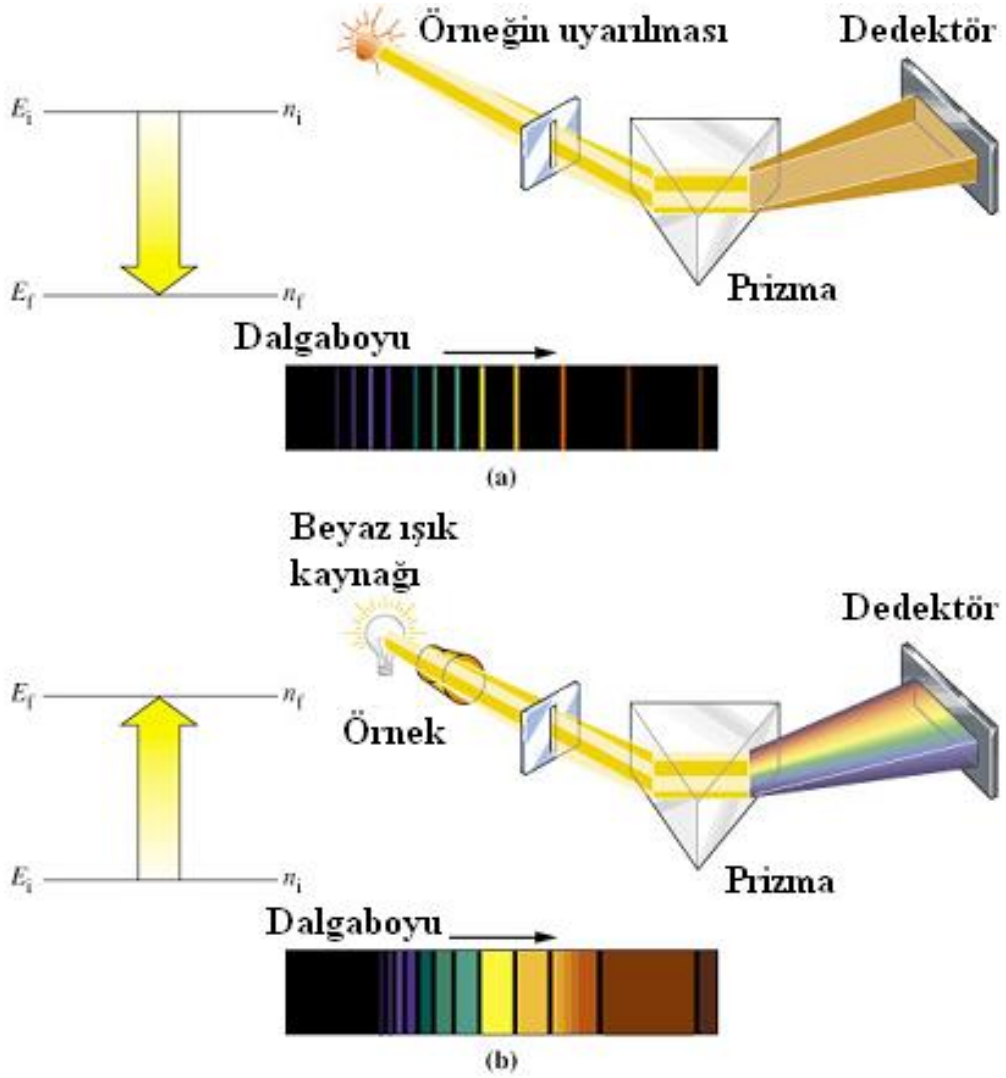
Şekil 4-18 (a) Bir hidrojen atomunda ilk dört Bohr yörüngesinin yarıçapı. Merkezdeki nokta çekirdeğin pozisyonunu gösterir. Her orbitalin yarıçapı n^2 ile orantılıdır, böylece yörüngeler n değeri arttıkça daha geniş bir alan kaplar. Bu dört yarıçap 1:4:9:16 oranındadır. (b) Bir hidrojen atomunda bazı Bohr enerji düzeylerinin bağış değerleri. Gelenek olarak, elektron çekirdekten sonsuz uzaklıkta olduğu zaman potansiyel enerjisi sıfır kabul edilir. Daha kararlı düzenlenmenin enerjisi daha düşük olur. Yörüngeler arasındaki enerji farkı n değeri arttıkça azalır. n'in çok büyük değerleri için enerji seviyeleri birbirine çok yakınlaşır ve bir süreklilik oluşturur. Hidrojenin yayma (ışıma) spektrumundaki çizgilere karşılık gelen bazı olası elektronik geçişler oklarla gösterilmiştir. Soğurma spektrumunda zıt yönde geçişler söz konusudur. En büyük enerji değişimi $n = 1$ ve $n = 2$ kabukları arasındaki elektron geçişinde, önemli ölçüde az enerji değişimi ise $n = 3$ ve $n = 4$ arasındaki elektron geçişinde olur.



© Digital Vision/Getty Images

Elektriksel fırtınalarda oluşan şimşek ışıkları ve neon tabelalarda neon gazı ile oluşturulan ışık elektronik geçişlerle oluşturulan görünür ışığın iki ayrı örneğidir.

Yayılma ve Soğurma Spektroskopisi



(a)Yayılma (emisyon) spektroskopisi. Fotoğraf filminin siyah zemininde parlak çizgiler görülür.

(b) Soğurma (absorpsiyon) spektroskopisi. Fotoğraf filminin parlak zemininde siyah çizgiler görülür.

Atomun Kuantum Modeli



Erwin Schrödinger
1887-1961

Erwin Schrödinger, tüm parçacıkların hareketinin hesaplanabileceği bir dalga mekaniği geliştirdi. Schrödinger yaptığı çıkarımlarla elektronların bulunma ihtimalinin yüksek olduğu yerleri belirledi.

- Atom içerisinde elektronun bulunma ihtimalinin yüksek olduğu yerlere ***orbital*** denir. Orbitaller merkezleri çekirdek merkezinde olan iç içe dizilmiş bir grup ince küresel kabuk gibidir.

Örneğin; $_{1}H$ atomundaki elektronun küçük bir hacimde bulunma olasılığı çekirdeğe yakın bir bölgede en yüksektir. Çekirdekten uzaklaştıkça elektronun bulunma olasılığı azalır.

Bu olay;

şeklinde ifade edilebilir.

Atomun Kuantum Modeli

Elektronun bulunma olasılığının %100 olduğu bir sınır çizmek mümkün değildir. Ancak elektronun bulunma olasılığının fazla olduğu (%50) bölgenin sınırını çizmek olanaklıdır

- Atoma ait her elektron dört kuantum sayısı ile;

  Baş kuantum sayısı (n)

  Açısal momentum kuantum sayısı (ℓ)

  Manyetik kuantum sayısı (m_ℓ)

  Spin kuantum sayısı (m_s) ile tanımlanır.

Atomun Kuantum Modeli

Baş Kuantum Sayısı (n) :

Elektron katmanının çekirdeğe olan ortalama uzaklığıdır. 1, 2, 3, 4, 5, … gibi tam sayılarla veya K, L, M, N, … gibi harflerle gösterilir.

Her katmanda birden fazla alt kabuk (ikincil katman) vardır.

Örneğin;

n = 1 de 1 tane alt katman vardır.

$1s^1$ $1s^2$

n = 2 de ise 2 tane alt katman vardır. Bunlar 2s ve 2p dir.

$2s^2$ $2p^6$

Atomun Kuantum Modeli

Açısal Momentum Kuantum Sayısı (ℓ)

- **Elektron bulutlarının şekillerini ve şekil farkı ile oluşan enerji seviyelerindeki değişimi belirtmede** kullanılır.

- (ℓ) nin değeri baş kuantum sayısına (n) göre **n-1**'e kadar tam sayı değerlerini alabilir.

Örneğin;

n = 2 deki ℓ değerleri 1, 0 dır.

n = 3 deki ℓ değerleri 2, 1, 0 dır.

Atomun Kuantum Modeli

İkincil katmanlar **s, p, d, f** gibi harflerle (orbital sembolleri ile) gösterilirler.

İkincil katmanların (orbitallerin) açısal momentum kuantum sayıları; (ℓ değerleri)

s için 0, p için 1, d için 2, f için 3 şeklindedir.

Örneğin;

Elektron dizilimi $3s^1$ ile sonlanan atomun son elektronunun;

Baş kuantum sayısı 3' tür.

Açısal momentum kuantum sayısı $\ell = 0$ dır



Çünkü ikincil katmanı (orbital türü) s dir.

Atomun Kuantum Modeli

Manyetik Kuantum Sayısı (m_ℓ) :

- **Orbitallerin uzaydaki yönelimlerini belirler.** Bu orbitaller dış manyetik alanla etkileşerek çeşitli enerji seviyelerine ayrılırlar.
- Etkileşimler sonucunda enerji seviyelerini yükseltici olanlar (+) ile, enerji seviyelerinin azaltıcı yönde olanlar (-) ile ifade edilirler. Ancak dış manyetik alana dik orbitalin enerjisi değişmez.
- Manyetik kuantum sayısının değeri açısal momentum kuantum sayısının değerine bağlıdır.
- Manyetik kuantum sayısı ile açısal momentum kuantum sayısı arasında

  $m_\ell = 2\ell + 1$ eşitliği vardır.
- **$2\ell + 1$ aynı zamanda orbital sayısını verir.**

Atomun Kuantum Modeli

Örneğin;

ℓ = 0 (s orbitali) alındığında manyetik kuantum sayılarının adedi

$m_\ell = 2\ell + 1 \rightarrow m_l = 2 \cdot 0 + 1 = 1$ dir. (**s orbitali 1 tanedir**.)

m_ℓ değeri sadece 0 dır.

ℓ = 1 (p orbitali) alındığında manyetik kuantum sayılarının adedi

$m_\ell = 2\ell + 1 \rightarrow m_l = 2 \cdot 1 + 1 = 3$ tür. (**p orbitali 3 tanedir**.)

m_ℓ değeri sadece -1, 0, +1 dır.

Atomun Kuantum Modeli

ℓ = 2 (d orbitali) alındığında manyetik kuantum sayılarının adedi

$m_\ell = 2\ell + 1 \rightarrow m_l = 2 \cdot 2 + 1 = 5$ tir. (**d orbitali 5 tanedir**.)

m_ℓ değeri -2,-1, 0, +1, +2 dir.

n	ℓ	m_ℓ	Orbital
1	0	0	1s
2	0	0	2s
2	1	-1, 0, +1	2p
3	0	0	3s
3	1	-1, 0, +1	3p
3	2	-2, -1, 0, +1, +2	3d

Atomun Kuantum Modeli

Tablo 4-8 n = 4'e kadar Kuantum Sayılarının Alabileceği Değerler

n	ℓ	m_ℓ	m_s	Alt Kabuğun Elektron Kapasitesi = $4\ell + 2$	Kabuğun Elektron Kapasitesi = $2n^2$
1	0(1*s*)	0	$+\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$	2	2
2	0(1*s*)	0	$+\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$	2	8
	0(1*p*)	$-1, 0, +1$	$\pm\frac{1}{2}$ m_ℓ nin her bir değeri için	6	
3	0(1*s*)	0	$+\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$	2	18
	0(1*p*)	$-1, 0, +1$	$\pm\frac{1}{2}$ m_ℓ nin her bir değeri için	6	
	0(1*d*)	$-2, -1, 0, +1, +2$	$\pm\frac{1}{2}$ m_ℓ nin her bir değeri için	10	
4	0(1*s*)	0	$+\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$	2	32
	0(1*p*)	$-1, 0, +1$	$\pm\frac{1}{2}$ m_ℓ nin her bir değeri için	6	
	0(1*d*)	$-2, -1, 0, +1, +2$	$\pm\frac{1}{2}$ m_ℓ nin her bir değeri için	10	
	0(1*f*)	$-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3$	$\pm\frac{1}{2}$ m_ℓ nin her bir değeri için	14	

Atomun Kuantum Modeli

Orbital Şekilleri

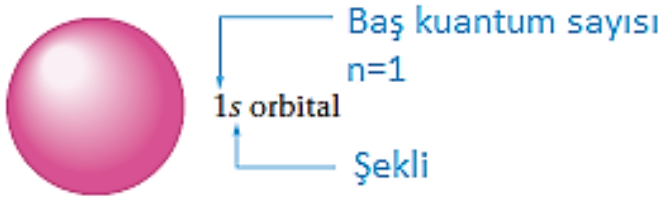
Orbital şekillerinde çizilen küreler, elektronun bulunma ihtimalinin en yüksek olduğu bölgenin sınırlarıdır. Bu şekillere ***sınır yüzey diyagramları*** denir.

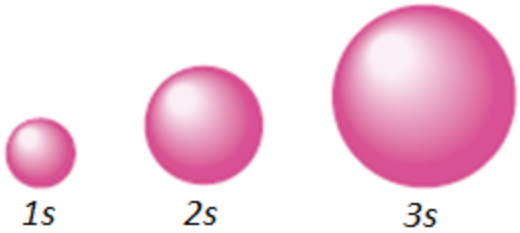
Orbital şekillerini, yani elektron bulutunun şeklini ℓ nin değeri belirler. ***s, p, d, ve f*** olmak üzere dört orbital şekli vardır.

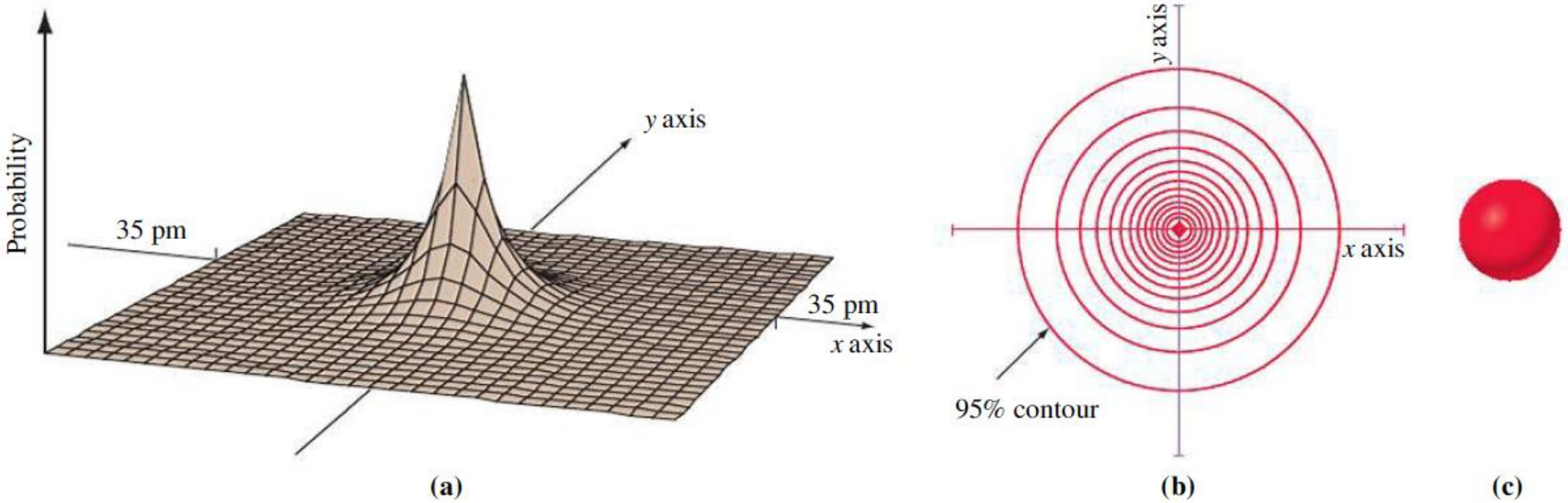
Atomun Kuantum Modeli

s orbitalleri

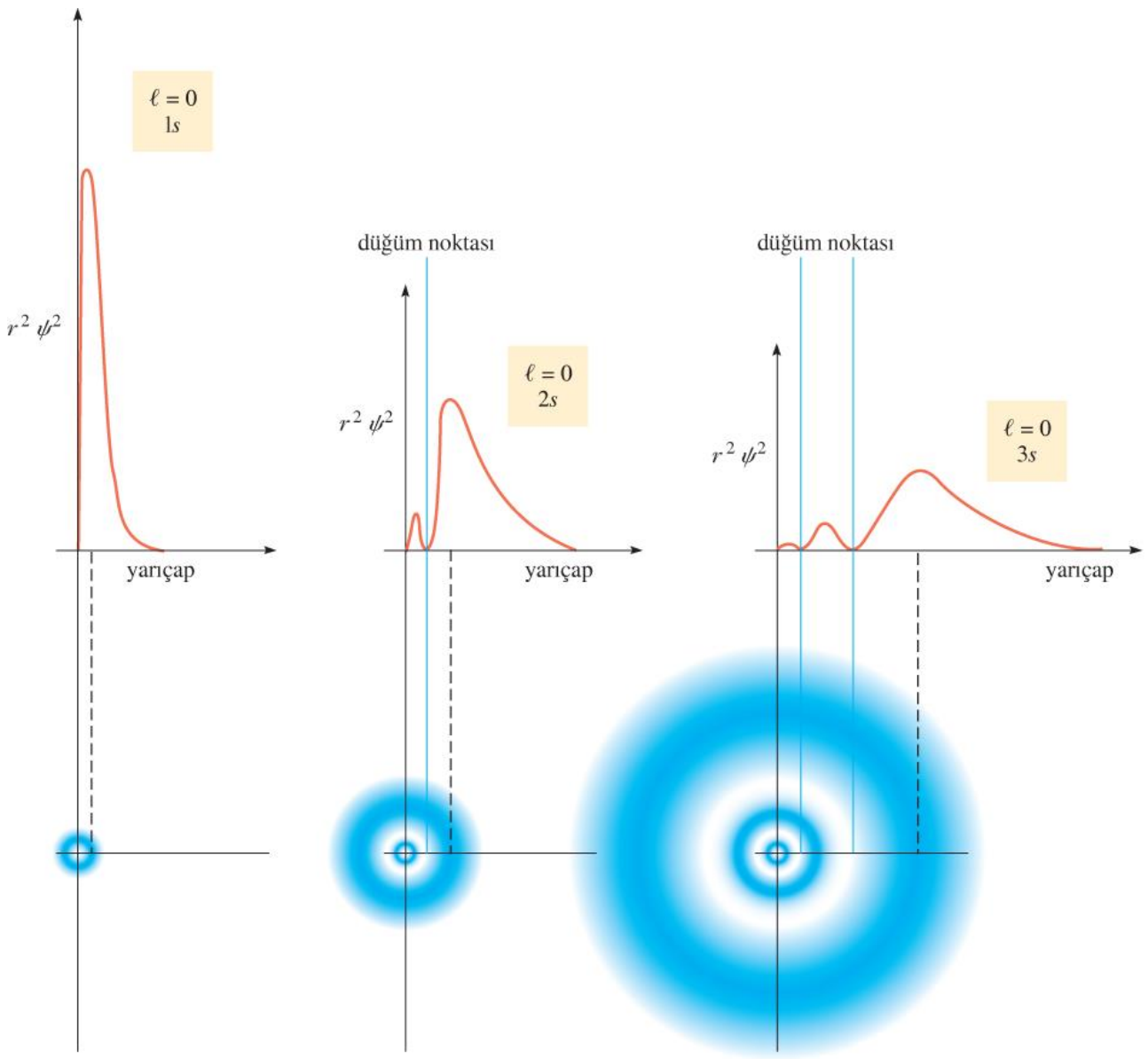
ℓ = 0 olan tüm orbitaller s orbitalleridir. s orbitalinin şekli merkezinde çekirdek bulunan bir küredir



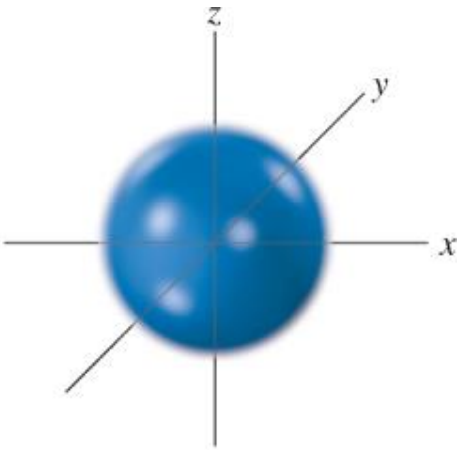




▲ FIGURE 8-24
Three representations of the electron probability density for the 1s orbital
(a) In this diagram the probability density is represented by the height above the *xy* plane (the *xy* plane is an arbitrary choice, any plane could have been chosen). **(b)** A contour map of the 1*s* orbital probability density in the *xy* plane, pointing out the 95% contour. **(c)** A reduced scale 3D representation of the 95% contour of a 1*s* orbital.



Şekil 4-22 *s* orbitallerine ilişkin elektron yoğunluğu dağılım eğrileri. Herhangi bir *s* orbitali için bu eğriler her doğrultuda aynıdır (orbital küresel simetriktir). Her grafiğin altındaki resim, atom çekirdeği düzleminde ilgili orbital ile ilişkili elektron bulutu kesitini gösterir. Elektron yoğunluğu $r^2\psi^2$ ile orantılıdır. $n > 1$ olan *s* orbitalleri elektron yoğunluğunun sıfır olduğu $n - 1$ tane bölge içerir. Grafiklerde bu bölgeler mavi dikey çizgilerle gösterilmiştir. Bunlar elektron yoğunluğunun sıfır olduğu bölgelerdir (nodlar) ve grafiklerin altındaki kesit resimlerde beyaz bölgelerle gösterilmiştir.



Şekil 4-23 Bir *s* orbitalinin şekli.

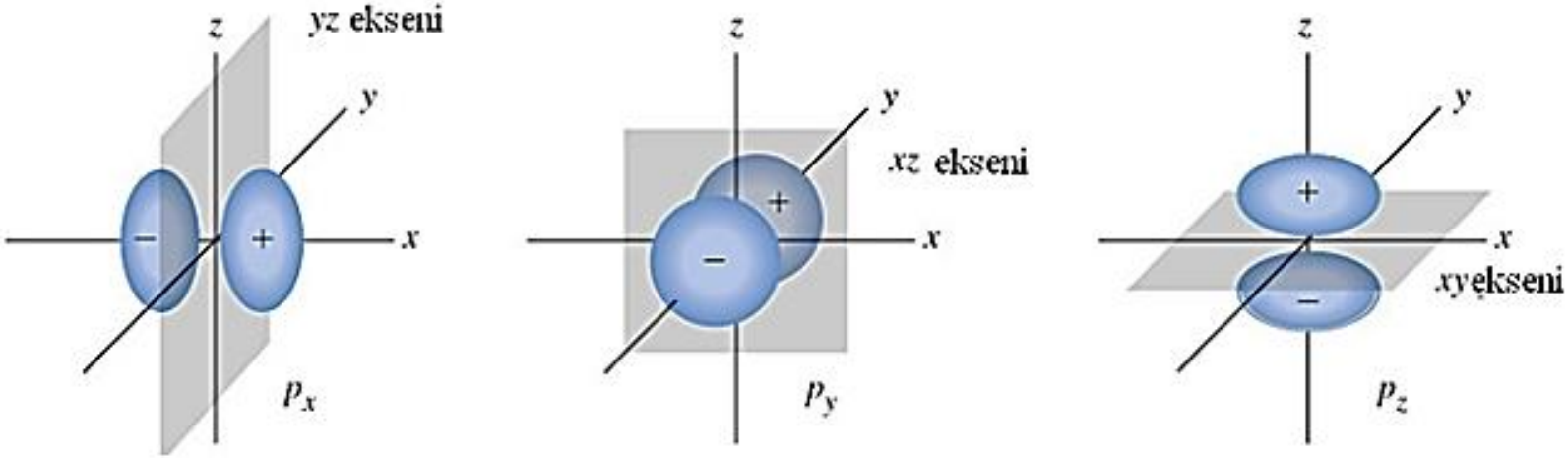
Atomun Kuantum Modeli

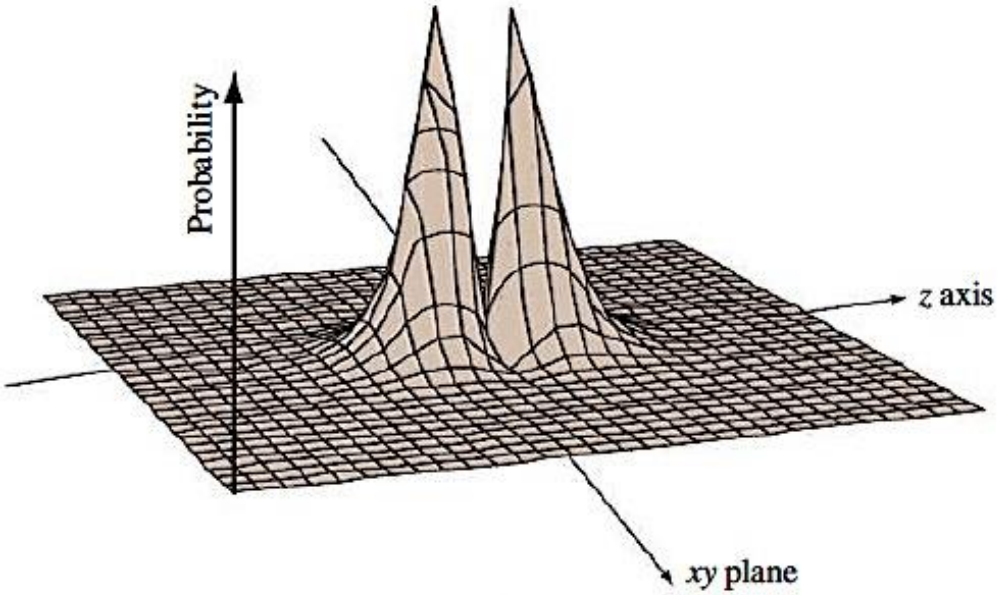
p orbitalleri

ℓ = 1 olan orbitaller p orbitalleridir.

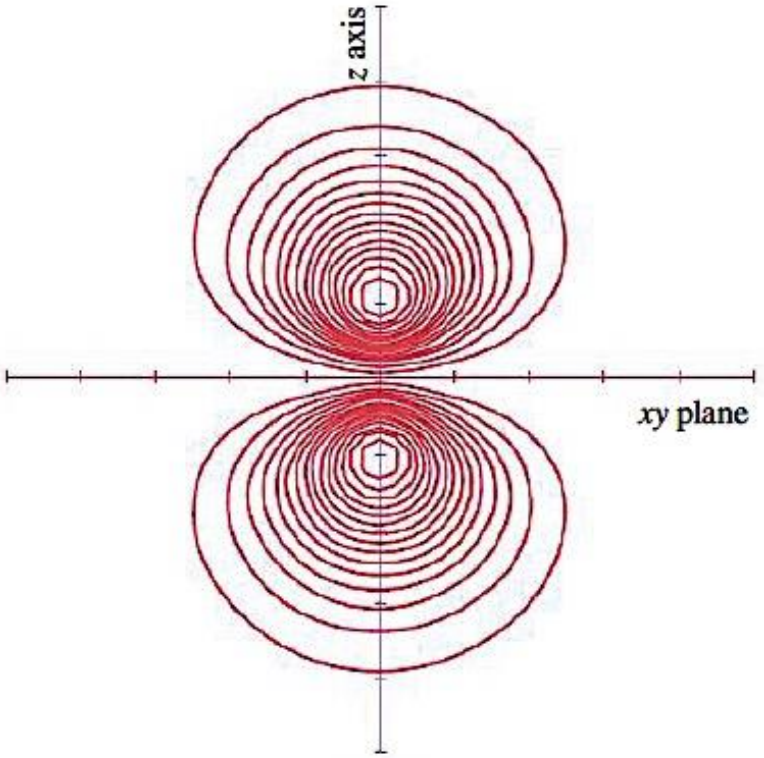
ℓ = 1 olduğunda manyetik kuantum sayıları (m_ℓ) -1, 0, +1 olacağından üç tip p orbitali vardır.

Bu orbitaller ; p_x , p_y , p_z dir. Bu orbitallerin manyetik alandaki yönelişleri farklıdır. Ancak enerjileri ve şekilleri aynıdır. p orbitallerinin büyüklükleri çekirdekten uzaklaştıkça artar.

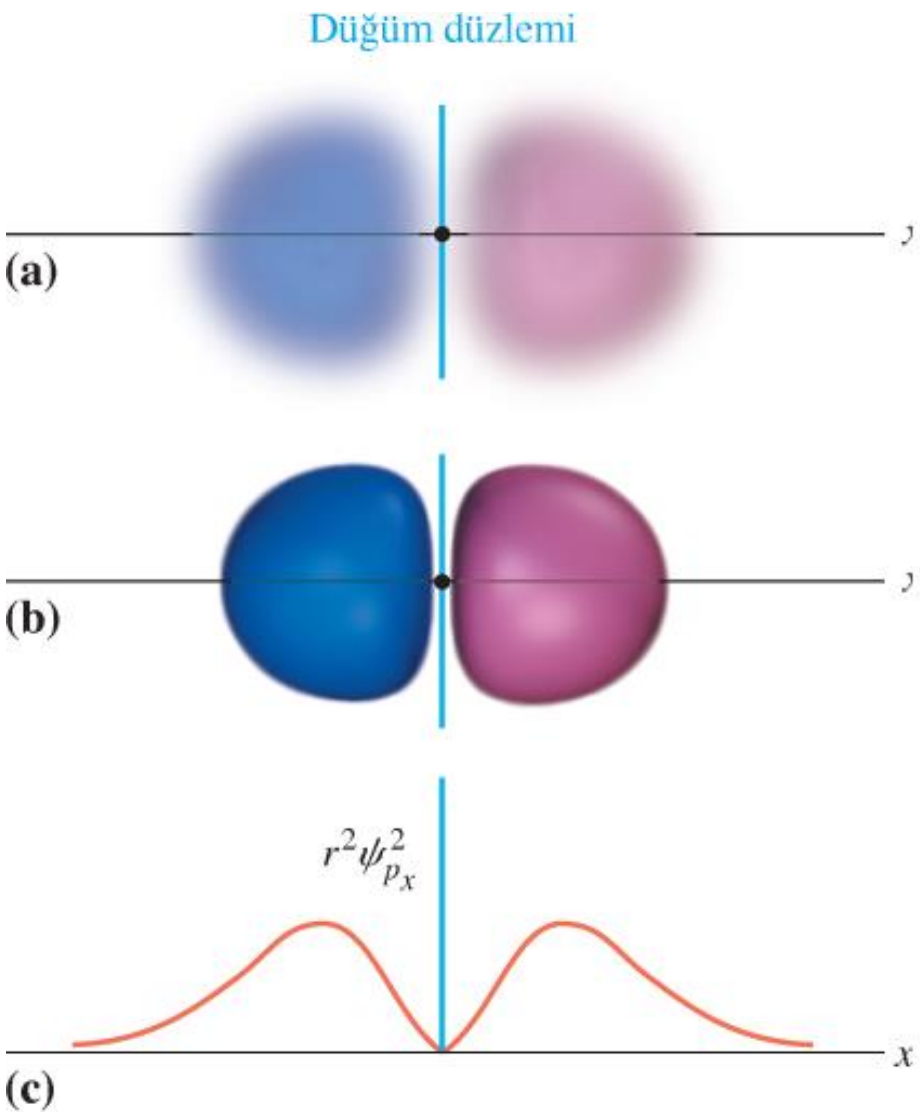




(a)



(b)



Şekil 4-24 Bir *p* orbital şeklinin gösterimi. Bu orbital için düğüm düzlemler bu çizimlerde, mavi çizgi ile gösterilmiştir. (a) Bir olasılık diyagramı, noktaların yoğunluğu ilgili bölgede elektronun bulunma olasılığını gösterir. (b) *p* orbitalinin şekli. Dalga fonksiyonunun farklı matematiksel fazlarını (+ ve −) gösterecek şekilde iki lob farklı renkte gösterilmiştir. (c) Bu orbital için maksimum elektron yoğunluğu ekseni boyunca elektron olasılık grafiği. *p* orbitalleri *s* orbitalleri gibi küresel simetrik olmadığından diğer yönlerdeki grafikler farklı olmalıdır.

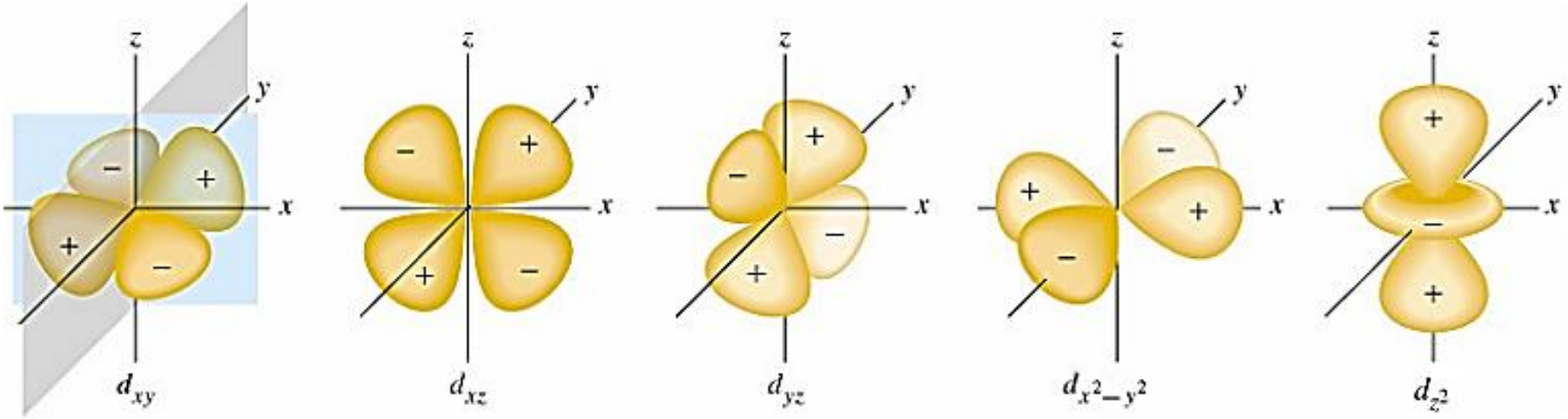
Atomun Kuantum Modeli

d orbitalleri

$\ell = 2$ olan orbitaller d orbitalleridir.

$\ell = 2$ olduğunda manyetik kuantum sayıları (m_ℓ) -2, -1, 0, +1, +2 olacağından beş tip d orbitali vardır.

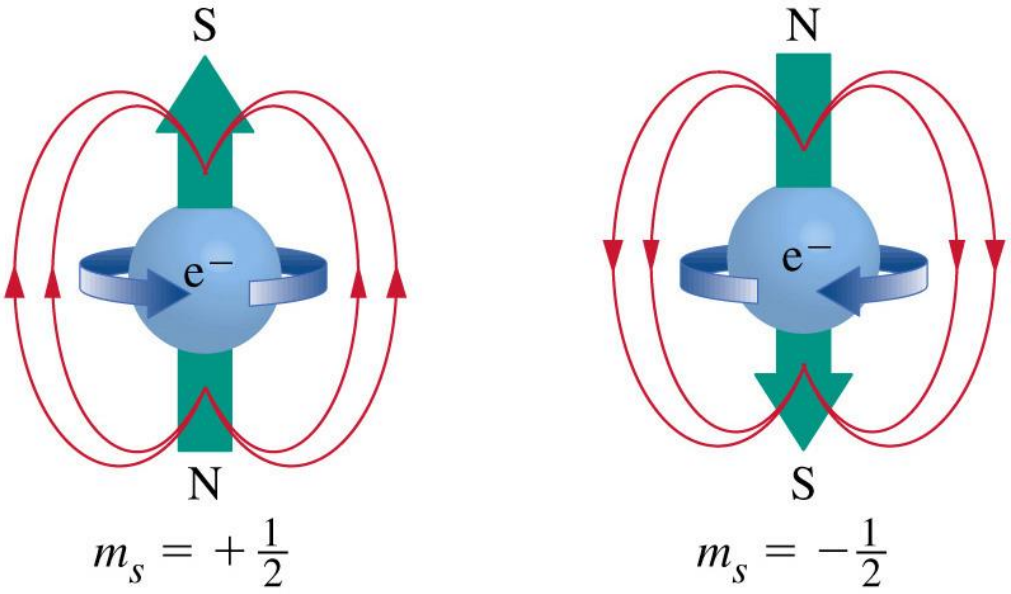
Bu orbitallerden ikisi ; ($d_{x^2-y^2}$, d_{z^2}) koordinat ekseni üzerinde, üçü ise (d_x , d_y , d_z) simetri ekseni üzerindedir.

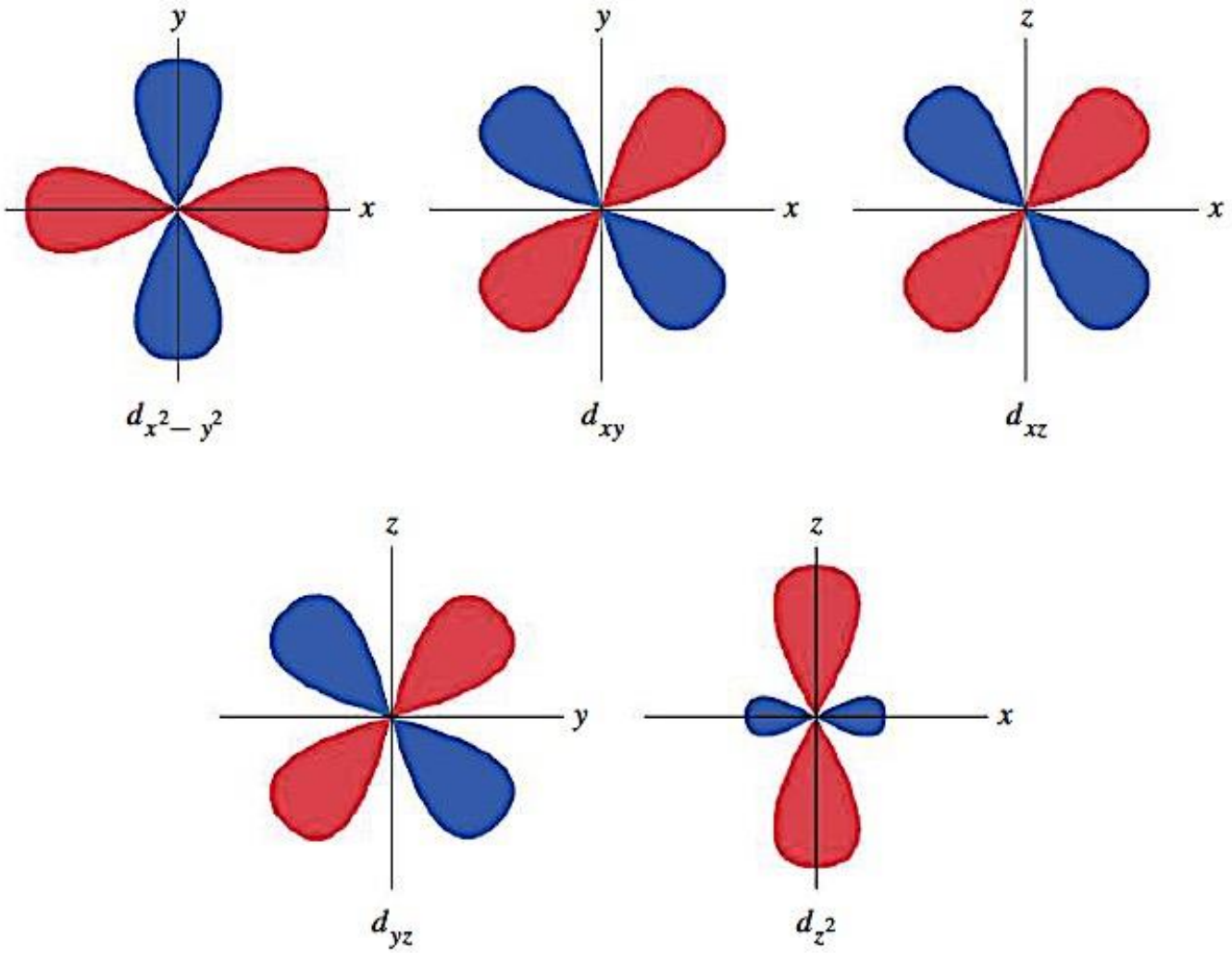


Atomun Kuantum Modeli

Elektron Spini: Dördüncü Kuantum Sayısı

Elektron spininin iki olasılığı ve bunlara eşlik eden manyetik alanlar görülmektedir. Zıt spinli iki elektron, birbirini söndüren zıt manyetik alanlara sahiptirler. Bunun sonucu olarak elektron çiftlerinde net manyetik alan söz konusu değildir.



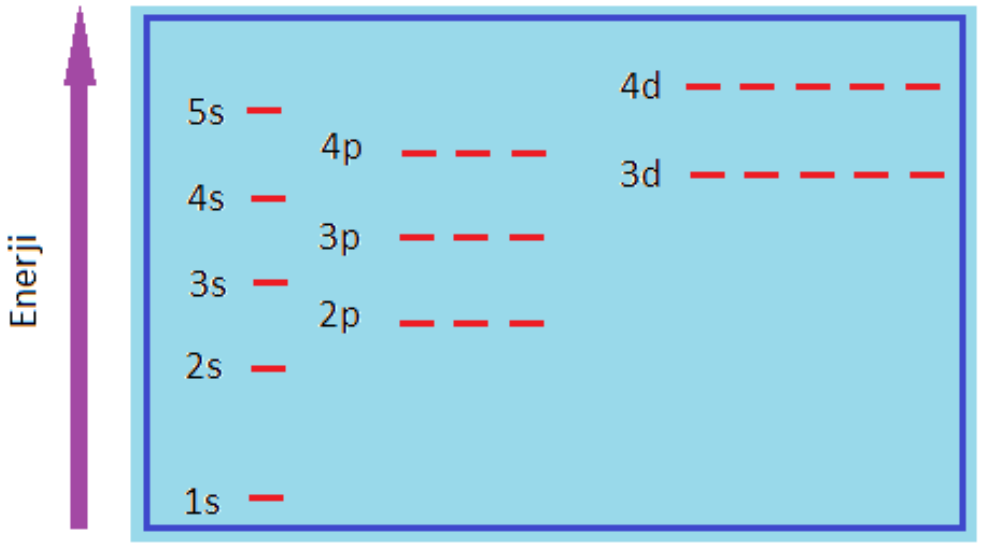


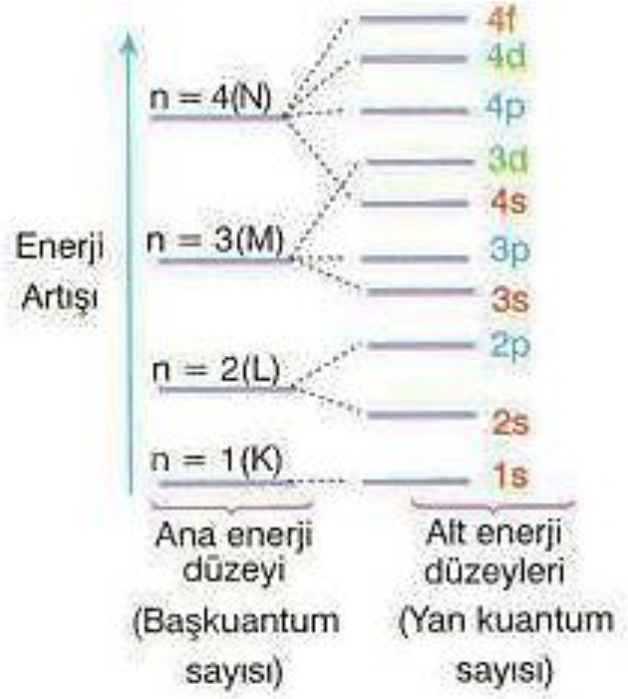
▲ FIGURE 8-29
Cross sections of the five *d* orbitals
The two-dimensional cross sections of the angular functions of the five *d* orbitals in the planes indicated.

Elektron Konfigürasyonları

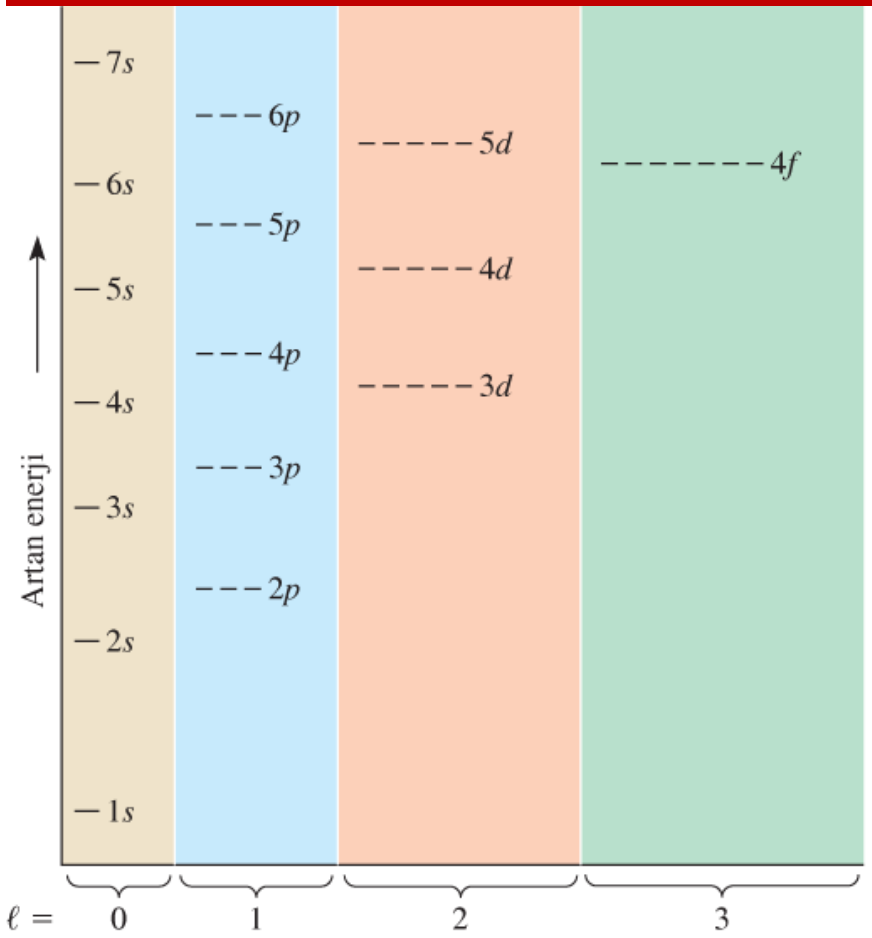
Orbitallerin Enerjileri

- Atomlardaki orbitallerin enerjileri baş kuantum sayısı (n) arttıkça artar. Baş kuantum sayısı arttıkça katmanlar arasındaki enerji farkı azalır. Bu nedenle 3. ve 4. katmanlarda alt katmanlar birbirinin arasında yer alır.





Elektron Konfigürasyonları



Şekil 4-30 Bir atomun orbitallerinin genel doldurulma sırası (Aufbau sırası). Farklı elementler için bağıl enerjiler farklıdır, ancak şu temel özellikler not edilmelidir: (1) En büyük enerji farkı 1*s* ve 2*s* orbitalleri arasındaır. (2) Yüksek enerji seviyelerinde orbitallerin enerjileri birbirlerininkine daha yakındır. (3) *np* ve (*n* + 1)s arasındaki enerji farkı (örneğin 2*p* ve 3*s* ya da 3*p* ve 4*s* arasındaki) oldukça geniştir. (4) (*n* − 1)*d* ve *ns* arasındaki (örneğin 3*d* ve 4*s* arasında) enerji farkı oldukça küçüktür. (5) (*n* − 2) *f* ve *ns* arasındaki (örneğin 4*f* ve 6*s* arasında) enerji farkı daha da küçüktür.

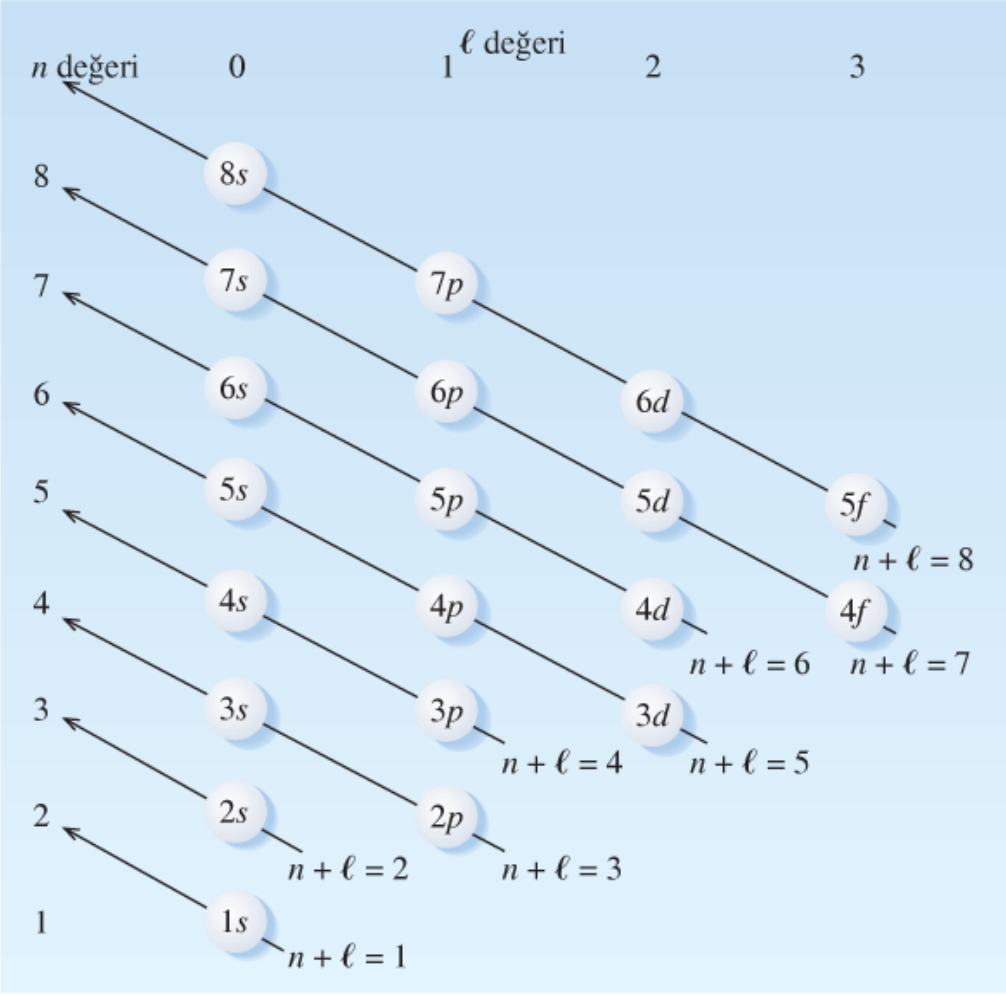
Elektron Konfigürasyonları

Elektronların Orbitallere Yerleşim Kuralları

- Elektronlar orbitallere, atomun enerjisini en aza indirecek şekilde yerleşirler *(Aufbau işlemi)*.
- Bir atomda hiçbir zaman dört kuantum sayısı da aynı olan iki elektron bulunamaz *(Pauli dışlama ilkesi).*

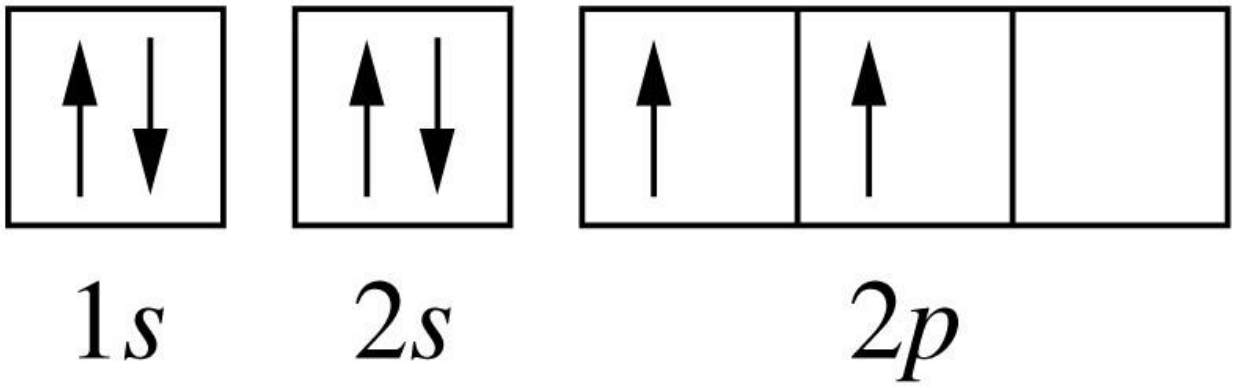
  - Bir orbitalde yalnızca iki elektron bulunabilir ve bu elektronlar zıt spinlere sahip olmalıdırlar.
- Elektronlar eşenerjili orbitallere öncelikle birer birer yerleşirler *(Hund kuralı)*.

Elektron Alt Kabuklarının Dolma Sırası

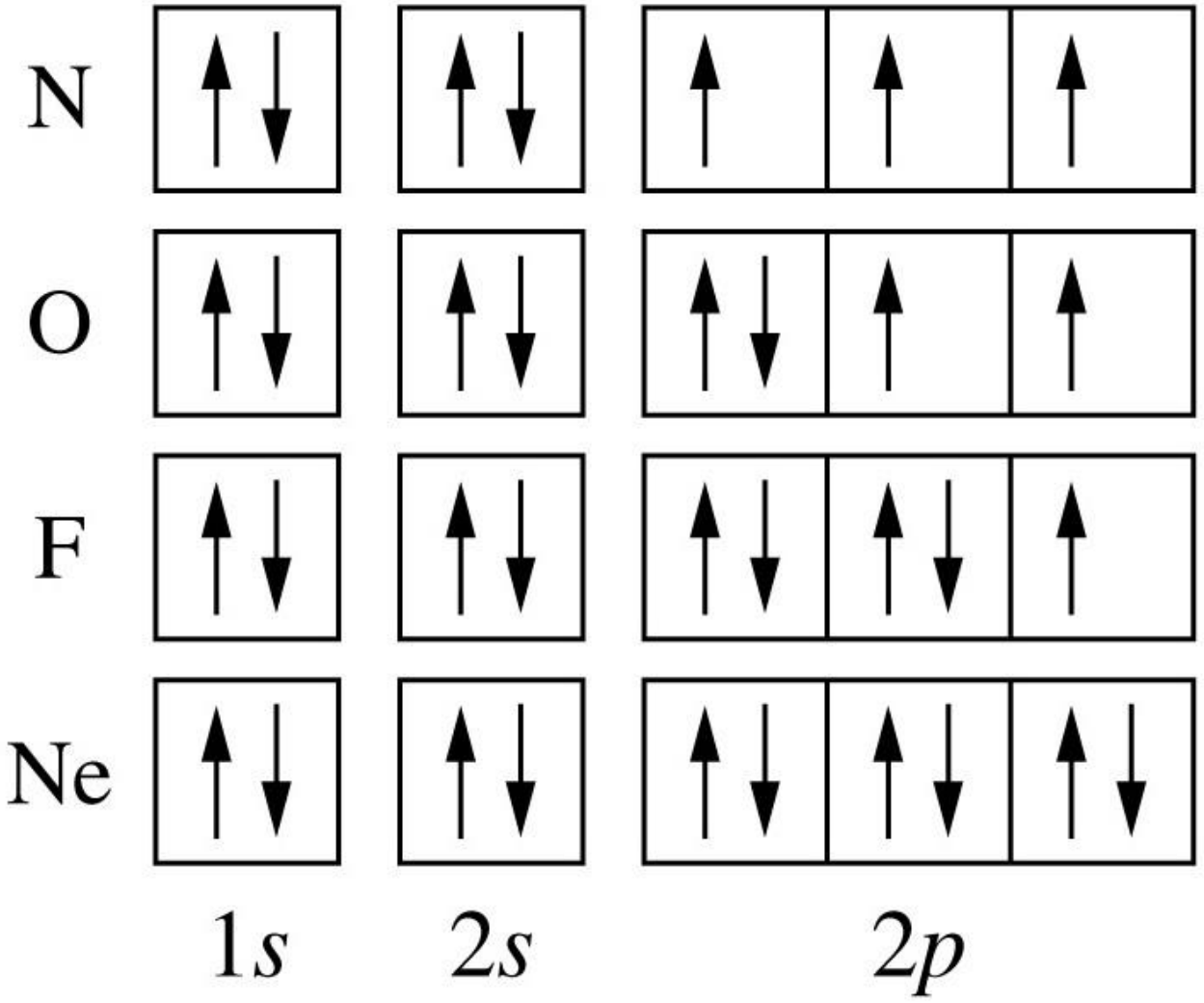


Şekil 4-31 Atom orbitallerinin doldurulmasında genel sırayı hatırlama diyagramı. Tabanda $n = 1$ ile başlayarak yatay satırlara her kabuğu (n değeri) yazınız. Bütün benzer alt kabukları (aynı l değerli) aynı düşey kolonlara yazınız. Alt kabuklar artan $(n + \ell)$ sırasında doldurulur. $(n + \ell)$ değerleri aynı olan orbitallerden n değeri küçük olan önce doldurulur. Diyagramı kullanmak için, tabandan yukarıya doğru sırası ile diagonal oklar takip edilir.

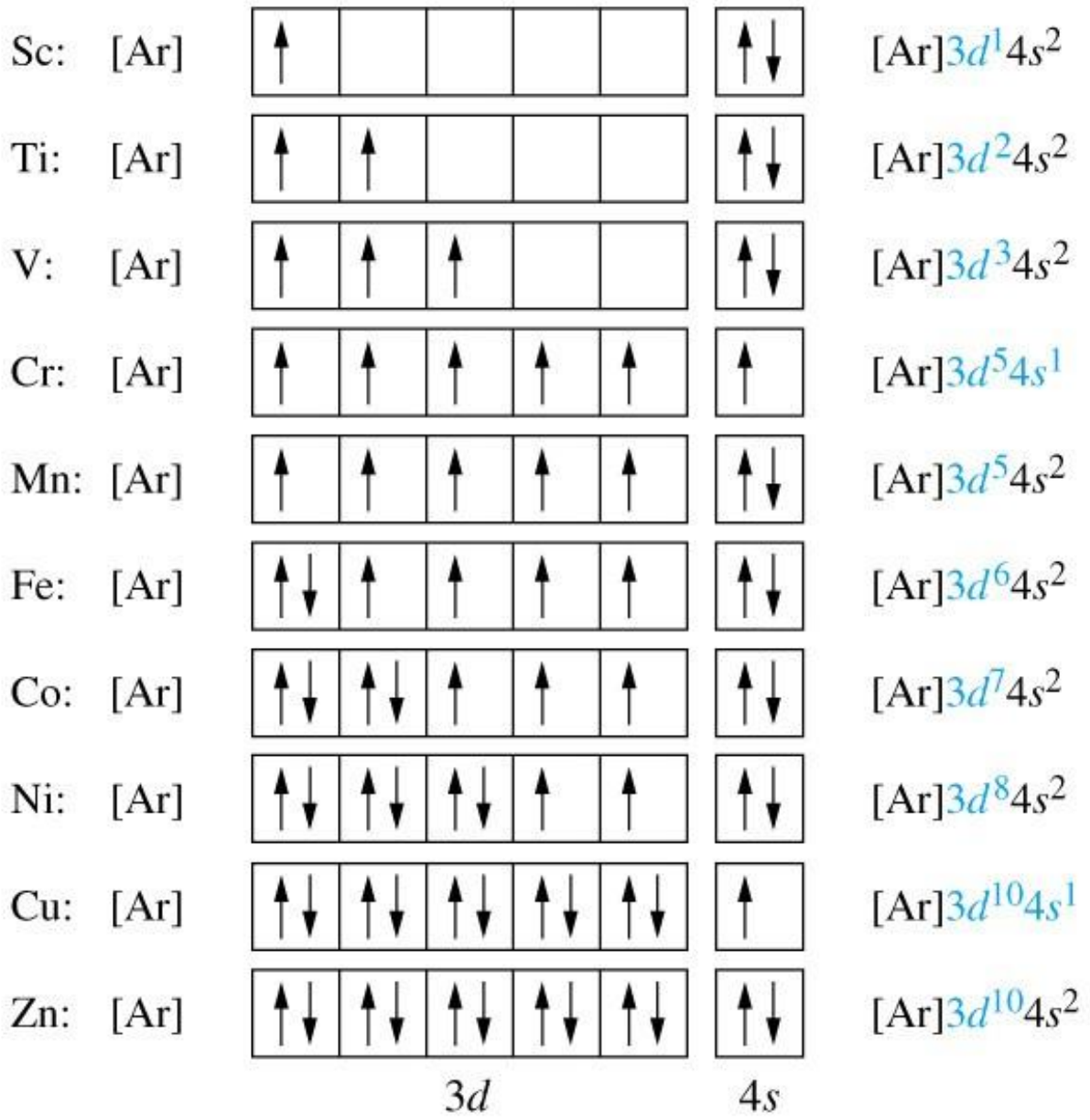
Aufbau İşlemi ve Hund Kuralı

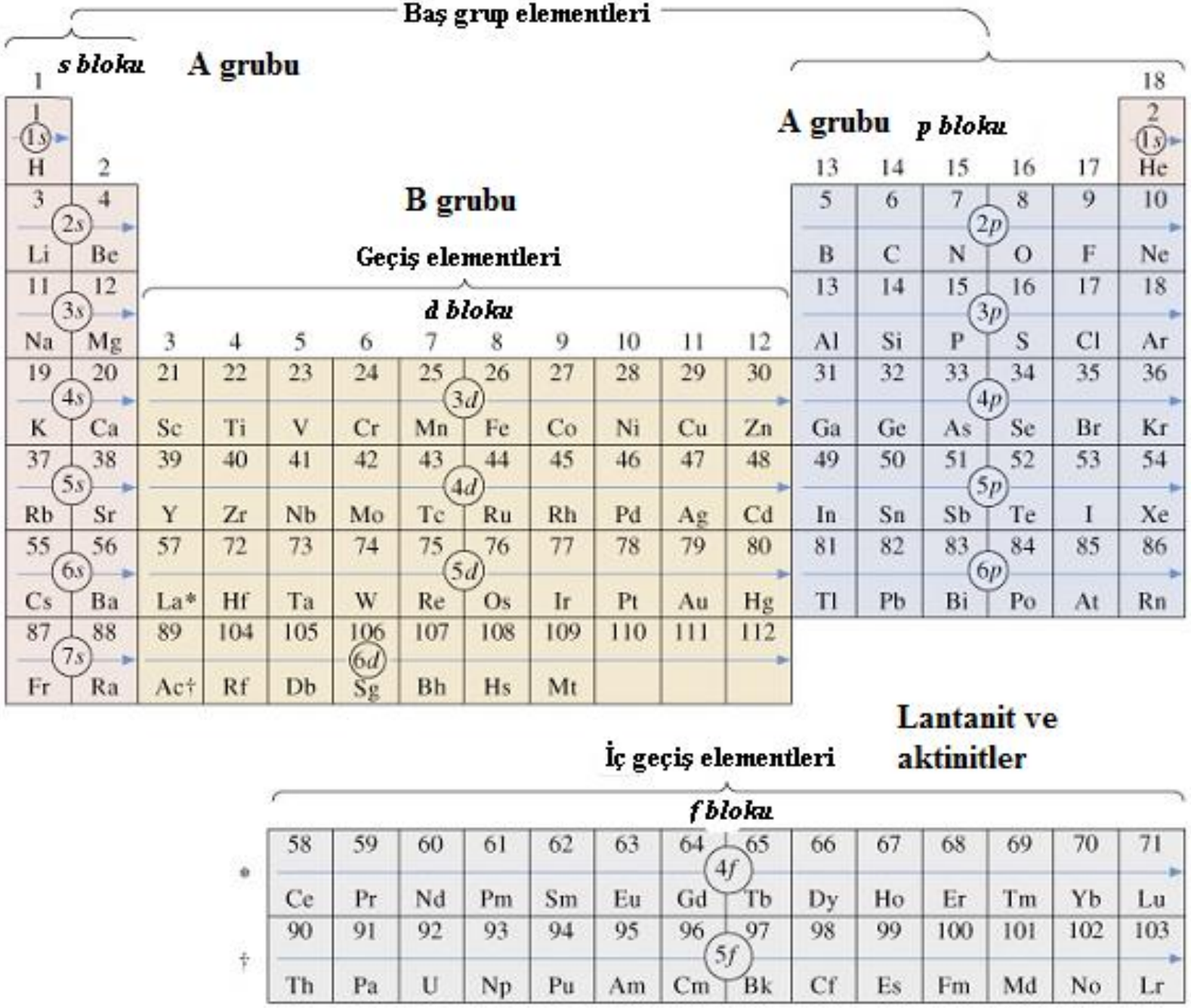


p Orbitallerinin Doldurulması



d Orbitallerinin Doldurulması




Baş grup elementleri
s bloku
A grubu
A grubu p bloku
B grubu
Geçiş elementleri
d bloku
İç geçiş elementleri
f bloku
Lantanit ve aktinitler
1s
2s
3s
4s
5s
6s
7s
2p
3p
4p
5p
6p
3d
4d
5d
6d
4f
5f
H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La* Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac† Rf Db Sg Bh Hs Mt
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

Atomların Periyodik Tablodaki Yerleri

$_{88}Ra$ atomu için elektronik konfigürasyon

$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^6\ 5s^2\ 4d^{10}\ 5p^6\ 6s^2$

$4f^{14}\ 5d^{10}\ 6p^6\ 7s^2$ şeklinde olur.

Yazılan konfigürasyonda son orbitali incelersek;

$7s^2$ → Orbitaldeki elektron sayısı

→ Orbital türü veya yan kuantum sayısı

En büyük başkuant sayısı veya enerji seviyesi

$_3Li$: $1s^2\ 2s^1$ — 2. periyot, 1 A grubu

$_{17}Cl$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$ — 3. periyot, 7 A grubu

$_{33}As$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^3$ — 4. periyot, 5 A grubu

Değerlik Elektronu ve Sayısı

Bir atomdaki elektronlar çekirdekteki pozitif yüklü protonlar tarafından çekilirler. Bu çekim kuvveti çekirdeğe uzaklıkla ters orantılıdır. O sebeple en dış seviyedeki elektronlar iç enerji seviyelerindeki elektronlara göre daha zayıf bir kuvvetle çekilirler.

Elementler tepkimeye girdiklerinde aldıkları, verdikleri veya ortaklaşa kullandıkları elektronlar işte bu en dış seviyedeki elektronlardır. Dolayısıyla bu elektronlar elementin kimyasal özelliklerini belirler. İşte bu elektronlara **değerlik elektronları** denir.

Elementlerin grup numarası genellikle değerlik elektron sayısına eşittir. Grup numarası bulunurken orbital ve elektronlar aynı zamanda değerlik orbital ve elektronlarıdır.

Değerlik Elektronu ve Sayısı

Grup No	Değerlik Elektron Sayısı	Grup No	Değerlik Elektron Sayısı
1A	1	6A	6
2A	2	7A	7
3A	3	8A	8
4A	4	3B	3
5A	5	5B	5

Değerlik Elektronu ve Sayısı

- **Herhangi bir atomdan elektron koparken en dıştaki orbitalden kopar**

$_{11}Na : 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$

$_{11}Na^+ : 1s^2\ 2s^2\ 2p^6$

$_{15}P : 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$

$_{15}P^+ : 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^2$

$_{34}Se : [_{18}Ar]\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^4$

$_{34}Se^+ : [_{18}Ar]\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^3$

- **En dıştaki orbitalin baş kuantum sayısı daha küçükse baş kuantum sayısı büyük olan orbitalden elektron kopar.**

$_{21}Sc : [_{18}Ar]\ 4s^2\ 3d^1$

$_{21}Sc^+ : [_{18}Ar]\ 4s^1\ 3d^1$

$_{26}Fe : [_{18}Ar]\ 4s^2\ 3d^6$

$_{26}Fe^{3+} : [_{18}Ar]\ 3d^5$

Küresel Simetri

Temel haldeki bir atoma ait en son orbitalin tam dolu veya yarı dolu olması durumudur. Orbitallerin alabildikleri maksimum elektron sayıları;

s → 2, p→ 6, d→10 ve f→ 14 tür.

Bu durumda elektron diziliminin;

s^1, s^2, p^3, p^6, d^5, d^{10}, f^7, f^{14}

şeklinde sona ermesi ile atomlar küresel simetri özelliğine sahip olurlar. Bu durum atoma kararlılık kazandırır. Kararlı halde bulunan atomlardan elektron koparmak daha zordur. Küresel simetriden dolayı atomlarda iyonlaşma enerjileri beklenenden daha yüksek çıkar.

Periyodik tabloda B gruplarında bulunan bazı element atomlarının küresel simetri özelliğine sahip olma eğilimi elektron dizilimlerinde değişikliğe neden olur.

Küresel Simetri

Örneğin;

$_{24}Cr$ elementinin elektron dizilimi

$_{24}Cr$: $[_{18}Ar]\ 4s^2\ 3d^4$ şeklinde olmayıp

: $[_{18}Ar]\ 4s^1\ 3d^5$ şeklindedir.

Küresel simetriye sahip olmak için temel haldeki elektron dizilimi $4s^1\ 3d^5$ ile sonlanır. Bundan dolayı atom daha kararlı bir yapıya sahip olur. *Bu uyarılmış durum değildir.*

Uyarılma ise elektronun bulunduğu orbitalden daha yüksek enerjili orbitaline çıkarılmasıdır.

Atomla İlgili Bazı Kavramlar

Atom Numarası: Atomun çekirdeğindeki proton sayısıdır. Çekirdek yükü olarak da ifade edilir. Element sembolünün sol alt köşesinde gösterilir. $_{6}C$, $_{8}O$, $_{12}Mg$ … gibi

atom numarası = proton sayısı = çekirdek yükü

Kütle Numarası: Proton ve sayılarının toplamıdır. Nükleon sayısı olarak da ifade edilir. Element sembolünün sol üst köşesinde gösterilir. ^{12}C, ^{16}O, ^{24}Mg … gibi

kütle numarası = proton sayısı + nötron sayısı

Atomla İlgili Bazı Kavramlar

İyon :

Yüklü atom veya atom gruplarıdır. Bir atom en dış kabuğundaki elektronu verebilir veya o kabuğa (eğer alabilecek durumda ise) elektron alabilir. Bu durumda o atom artık yüklü bir atom yani iyondur.

İki çeşit iyon vardır; ***katyon*** ve ***anyon***.

Katyonlarda, proton sayısı > elektron sayısı

Anyonlarda, proton sayısı < elektron sayısı dır.

Bazı katyonlar;

$Al \longrightarrow Al^{3+} + 3e^-$

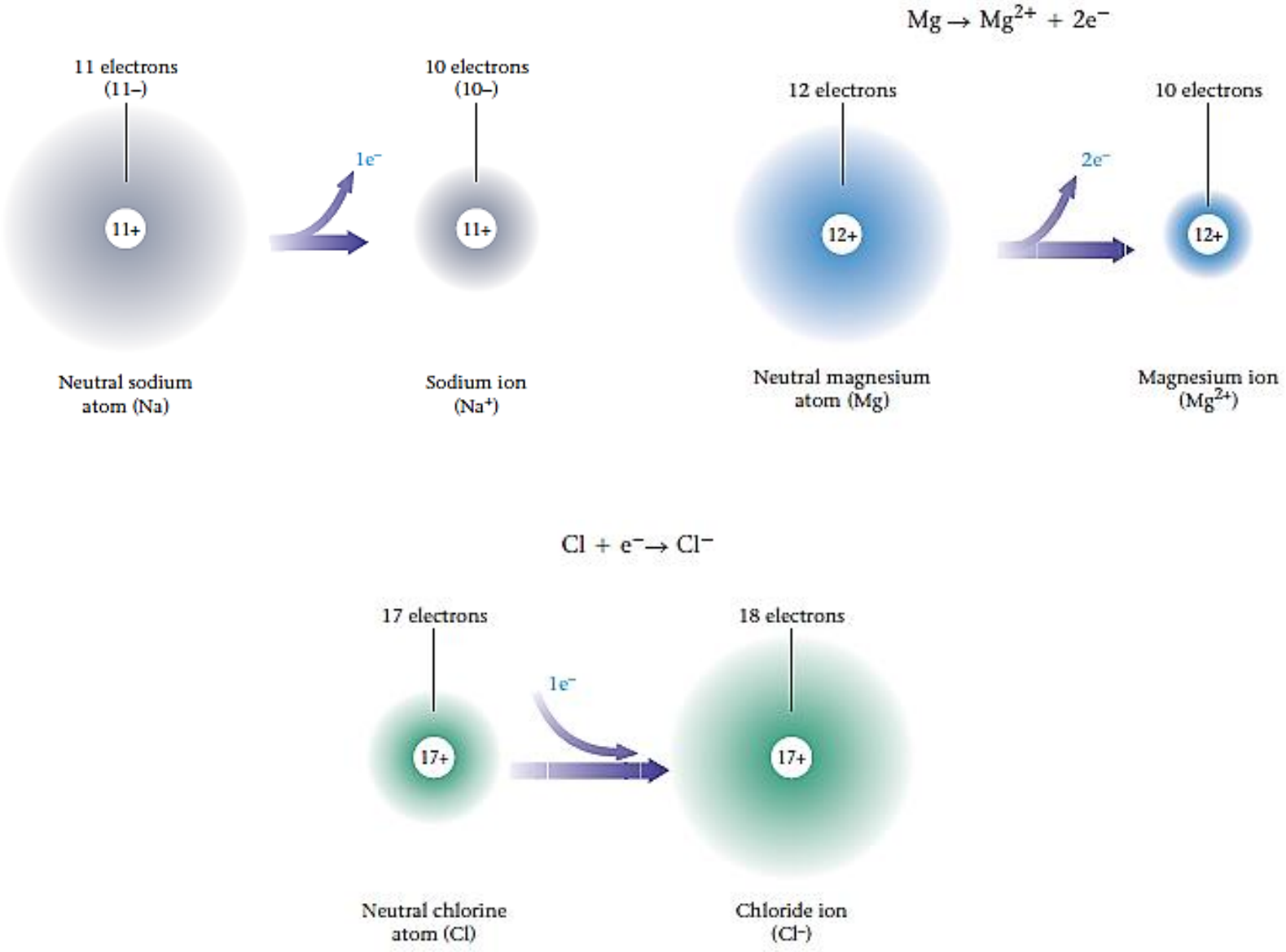
$Mg \longrightarrow Mg^{2+} + 2e^-$

Bazı Anyonlar;

$F + e^- \longrightarrow F^-$

$O + 2e^- \longrightarrow O^{2-}$

Atomla İlgili Bazı Kavramlar



Atomla İlgili Bazı Kavramlar

İzotop

Proton sayıları aynı nötron sayıları farklı olan atomlara o elementin ***izotopları*** denir.

- İzotop atomların kimyasal özellikleri aynı, bazı fiziksel özellikleri farklıdır.

$^{23}_{11}Na$, $^{24}_{11}Na$ izotop atomlardır, kimyasal özellikler aynı fiziksel özellikleri farklıdır.

$^{65}_{29}Cu^{+}$, $^{64}_{29}Cu^{2+}$ izotop iyonlardır, ancak kimyasal özellikleri farklıdır.

Atomla İlgili Bazı Kavramlar

Ortalama Atom Ağırlığı (O.A.A.)

İzotop atomlar tabiatta farklı yüzdelerde bulunurlar. Buna o elementlerin bağıl bollukları denir. Örneğin oksijen atomu izotoplarının doğada bulunma yüzdeleri;

$^{16}_{8}O \Rightarrow$ % 99,76
$^{17}_{8}O \Rightarrow$ % 0,04
$^{18}_{8}O \Rightarrow$ % 0,20 dir.

Buna göre bu elementin ortalama atom ağırlığı (O.A.A.);

$$OAA = \frac{A_1.\%\ izotop + A_2.\%\ izotop + \ldots}{100}$$

$$OAA = \frac{16.99,76 + 17.0,04 + 18.0,20}{100}$$

OAA = 16,0044 gram bulunur.

Atomla İlgili Bazı Kavramlar

Allotrop

Bir elementin aynı tür atomlarının farklı kristal ya da molekül şekillerinin her birine o elementin ***allotropları*** denir.

Allotropların;

- Reaksiyona girme aktiviteleri farklıdır.
- Kimyasal ve fiziksel özellikleri farklıdır.
- Uzaydaki dizilişleri ve molekül şekilleri farklıdır.
- Reaksiyona girdikleri madde aynı ise aynı ürünü oluştururlar.

$$C_{(elmas)} + O_2 \rightarrow CO_2$$

$$C_{(grafit)} + O_2 \rightarrow CO_2$$

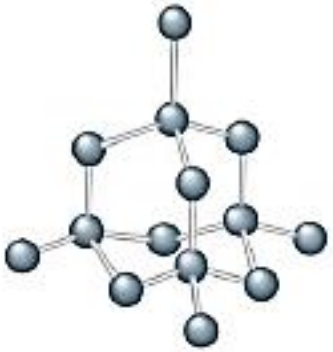
Atomla İlgili Bazı Kavramlar

Bazı allotroplar:

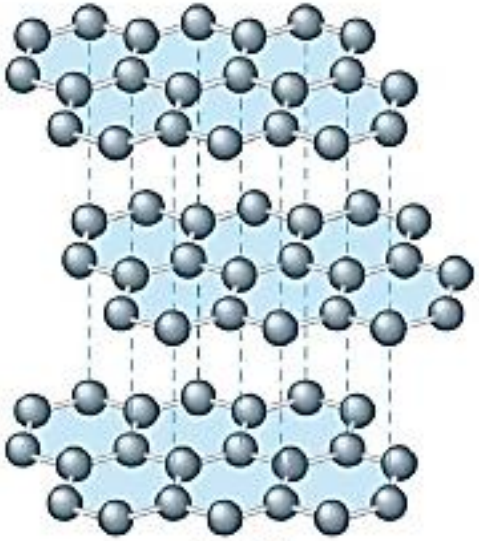
- O_2 ile O_3 
- Rombik kükürt ile monoklinik kükürt
- Kırmızı fosfor ile beyaz fosfor
- Kireç taşı ile mermer taşı
- Gri kalay ile beyaz kalay

Atomla İlgili Bazı Kavramlar

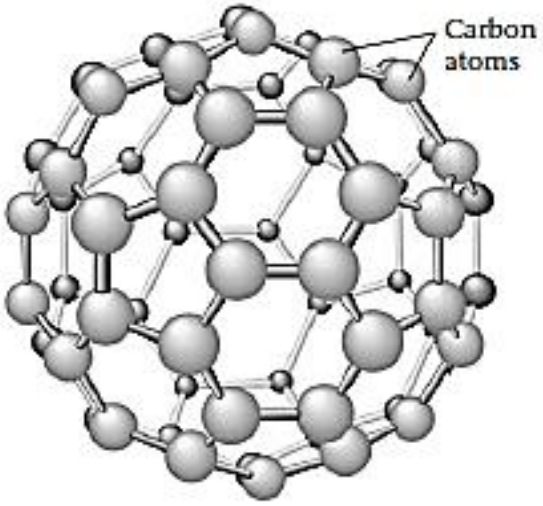
Karbon atomunun üç allotropu



Diamond



Graphite



Buckminsterfullerene



ATOMUN ELEKTRON YAPISI

Ders sonu